Síndromes Inflamatórias Miopericárdicas

Miocardite e Pericardite no adulto — resumo clínico integrado

Fontes: ACC ECDP Miocardite 2024 (Drazner et al., JACC 2025) · ACC Concise Clinical Guidance Pericardite 2025 (Wang et al.) · Brief Report ESC 2025 × ACC (Imazio et al., JACC 2026)

Projeto Resumos AC2 · outubro/2026

Como usar este material

Este resumo integra três documentos enviados: o **ECDP do ACC sobre miocardite** (2024, publicado em 2025), a **orientação clínica concisa do ACC sobre pericardite** (2025) e o **brief report de Imazio et al.** (2026), que compara essas duas peças com a diretriz unificada da ESC de 2025. A **Diretriz de Miocardites da SBC 2022** foi usada **apenas como fonte de figuras** (seis fluxogramas, identificados na legenda); seu texto não foi incorporado. Nenhuma outra fonte foi usada. Onde a fonte não informa um dado (por exemplo, dose máxima de metilprednisolona ou posologia dos inibidores de calcineurina), o texto declara a lacuna em vez de preenchê-la.

O conteúdo segue os quatro eixos da tutoria — **quadro clínico, diagnóstico, complicações e tratamento** — precedidos de epidemiologia e fisiopatologia, e seguidos de seguimento, síntese ACC × ESC, tabela farmacológica e tabela-resumo de uma página. Flashcards e prova estão em documentos separados.

Convenções: **RMC** = ressonância magnética cardíaca; **LGE** = realce tardio por gadolínio; **BEM** = biópsia endomiocárdica; **hs-cTn** = troponina de alta sensibilidade; **TMOD** = terapia médica otimizada guiada por diretriz (GDMT); **SCT** = suporte circulatório temporário; **CPD** = centro de doenças pericárdicas; **ICI** = inibidor de checkpoint imunológico.

Caixas coloridas: âmbar = **Nota de leitura crítica**; azul = **Por que isso importa clinicamente**; vermelha = **Armadilha clínica**; verde = **Conexão mecanística**.

1. Contextualização

Miocardite e pericardite deixaram de ser tratadas como entidades estanques. A ESC 2025 cunhou o termo **síndrome inflamatória miopericárdica (IMPS)** para todo o espectro — miocardite, pericardite e as sobreposições —, enquanto o ACC produziu dois documentos de consenso separados. O que muda na prática, nas três fontes:

- **A RMC passa a ser o padrão-ouro não invasivo da miocardite.** A BEM deixa de ser o único caminho diagnóstico e fica reservada a cenários de alto risco (fulminante, arritmia ou IC de risco moderado a alto, suspeita de histotipos tratáveis).
- **A miocardite ganha um estadiamento A–D**, análogo ao da insuficiência cardíaca, que inclui quem está "em risco" e quem tem inflamação subclínica.
- **A pericardite ganha critérios diagnósticos novos**, que exigem dor pleurítica e incorporam PCR e imagem (derrame no eco, inflamação na RMC), com graus de certeza (improvável, possível, definida).
- **O bloqueio de IL-1 (anakinra, rilonacepte) entra na pericardite recorrente** — no ACC como segunda linha no fenótipo inflamatório, antes do corticoide; na ESC como terceira linha, por custo e acesso.

Natureza da evidência e conflitos de interesse. Os dois documentos do ACC são **consensos de especialistas, não diretrizes**: não há classes de recomendação com nível de evidência formal para a maior parte das condutas (a exceção é a tabela terapêutica da pericardite, que gradua A/B/C). No documento de pericardite, vários autores (Klein, Cremer, Luis) declaram consultoria ou pesquisa para a **Kiniksa** (fabricante do rilonacepte) e para a Cardiol Therapeutics; no de miocardite, Cooper declara relação com Kiniksa, Cardiol e Bristol Myers Squibb. No brief report, Imazio, Wang e Klein foram membros de conselho consultivo da Kiniksa. Isso não invalida o conteúdo, mas pesa exatamente sobre o ponto mais controverso — a antecipação dos anti-IL-1.

Ponte com o currículo. A pericardite tuberculosa e o uso de corticoide nela já foram vistos no material de **Tuberculose** (seção de TB extrapulmonar pericárdica); aqui ela reaparece como principal causa de constrição em áreas endêmicas.

2. Epidemiologia

Dado	Miocardite	Pericardite
Frequência	Incidência e prevalência verdadeiras **desconhecidas** — subnotificação (casos não internados, CID secundário a COVID-19, câncer em uso de ICI ou lúpus)	0,1% das internações; 0,2% das admissões cardiovasculares; 5% das consultas de emergência por dor torácica
Quem adoece	Jovens após virose (respiratória ou gastrointestinal); sexo masculino mais frequente (testosterona e vias pró-inflamatórias), mas o risco absoluto em homens é baixo	Homens de 16–65 anos; incidência cai cerca de 51% a cada 10 anos de idade. **Recorrência é mais comum em mulheres**
Etiologia mais comum	Viral; tóxica (ICI, antraciclina, trastuzumabe, clozapina, cocaína); autoimune; vacinas (mRNA COVID-19, varíola)	Idiopática/viral em países de alta renda; **tuberculose** (frequentemente associada ao HIV) em países de baixa renda
Gravidade	Choque cardiogênico subiu de 7% para 12% das internações por miocardite nos EUA (2005–2014). Mortalidade ajustada maior em negros que em brancos	Maioria benigna; recorrência 15–30% após o 1º episódio e até 50% após a 1ª recorrência
Sobreposição	Cerca de 15% das pericardites têm miocardite concomitante	

Fatores de risco para miocardite (definem o estágio A): variantes patogênicas ligadas a cardiomiopatia dilatada/arritmogênica e a doenças neuromusculares (**DSP** e **TTN** são as mais consistentes); miocardite prévia pessoal ou familiar; cardiotoxinas (ICI, doxorrubicina, trastuzumabe, clozapina, cocaína, metanfetamina); timoma; doença imunomediada sistêmica (sarcoidose, lúpus, artrite reumatoide, esclerodermia, miosite, vasculite); hipereosinofilia; agentes infecciosos (adenovírus, enterovírus, parvovírus B19, HHV-6, influenza, HIV, SARS-CoV-2; também bactérias, fungos, parasitas); vacinas. Atividade física — sedentarismo ou exercício intenso — **não** entrou como fator de risco por evidência insuficiente.

Fatores de risco para recorrência da pericardite: falta de resposta a AINE, **uso precoce de corticoide**, PCR elevada e LGE pericárdico grave na RMC.

3. Fisiopatologia

3.1 O pericárdio normal — por que a doença se manifesta como se manifesta

O pericárdio parietal é um saco fibroso revestido por mesotélio, ancorado ao tendão central do diafragma e contínuo com a adventícia da aorta e da artéria pulmonar; o visceral é seroso e cobre o coração. Entre eles há **20–50 mL de ultrafiltrado**, drenado por linfáticos mediastinais.

A propriedade-chave é a **curva pressão-volume em "J"**: pequenos aumentos de volume quase não elevam a pressão, até um ponto de inflexão a partir do qual cada mL adicional eleva a pressão de forma desproporcional. Duas consequências clínicas saem diretamente daí:

- **Tamponamento depende da velocidade, não do volume.** Um derrame que cresce devagar dá tempo para o pericárdio ganhar complacência; um volume pequeno acumulado de forma rápida (pós-procedimento, ruptura) pode tamponar, enquanto um derrame grande e crônico pode ser bem tolerado.
- **Interdependência ventricular.** Como o volume total do coração fica limitado pelo saco, o que entra num ventrículo sai do espaço do outro. Na inspiração, o retorno venoso para o VD aumenta, o septo desvia para a esquerda e o enchimento do VE cai — base do pulso paradoxal, do *septal shift* e da variação respiratória dos fluxos mitral e tricúspide.

Curiosamente, a ausência do pericárdio (congênita ou pós-pericardiectomia) **não** altera a função cardíaca em repouso — o que explica por que a pericardiectomia radical é um tratamento viável.

3.2 A inflamação pericárdica — um eixo autoinflamatório centrado em IL-1

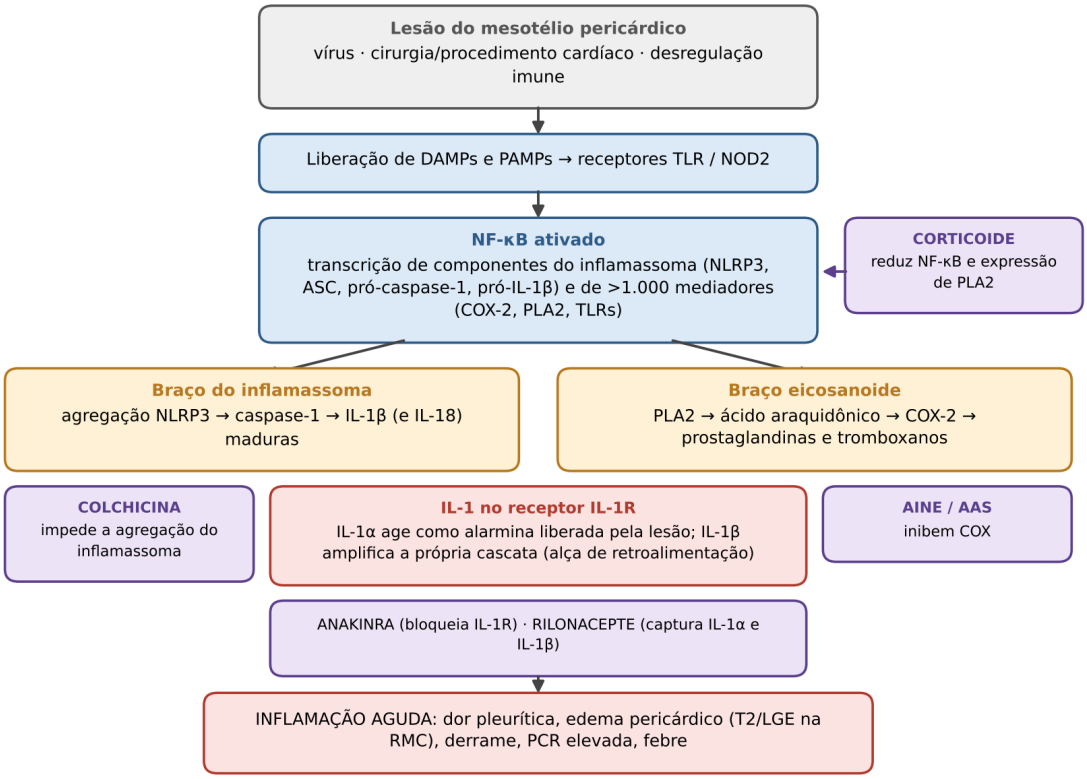


Figura 1 — Cascata da inflamação pericárdica e alvos terapêuticos. Elaborada pelo autor a partir da Figura 3 de Wang et al. (ACC 2025), adaptada de Chiabrando et al.

A lesão do mesotélio (vírus, cirurgia ou procedimento, desregulação imune) libera **padrões moleculares de dano e de patógeno (DAMPs/PAMPs)** que ativam receptores TLR/NOD2 e o **NF-κB**. O NF-κB faz duas coisas ao mesmo tempo:

1. transcreve os componentes do **inflamassoma NLRP3** (NLRP3, ASC, pró-caspase-1, pró-IL-1β), que se agregam, ativam a caspase-1 e liberam **IL-1β** e IL-18 maduras;
2. induz **fosfolipase A2**, que alimenta a via do ácido araquidônico → COX-2 → prostaglandinas e tromboxanos.

O ponto central é o **receptor de IL-1**: a IL-1α funciona como alarmina liberada pela própria lesão, e a IL-1β amplifica a cascata que a produziu. É uma **alça de retroalimentação autoinflamatória** — o que explica a tendência a recorrências "sem gatilho" em parte dos pacientes.

Conexão mecanística — cada classe terapêutica age num degrau diferente da Figura 1.

- **AINE/AAS** bloqueiam a COX: tiram a dor e o edema mediados por prostaglandinas, mas não tocam o inflamassoma.
- **Colchicina** impede a agregação do inflamassoma: atua a montante da IL-1β — por isso reduz recorrência, não só sintoma.
- **Corticoide** suprime NF-κB e PLA2: é potente, mas inespecífico e, usado cedo, aumenta recorrência.
- **Anakinra** (antagonista do receptor) e **rilonacepte** (captura IL-1α e IL-1β) cortam a alça de amplificação: funcionam melhor justamente quando a doença é movida por IL-1 — o **fenótipo inflamatório**.

Dois fenótipos que mudam a terapia. O **fenótipo inflamatório** (80–90%) cursa com PCR elevada, febre, leucocitose neutrofílica, derrames pericárdico e pleural e realce pericárdico na RMC — é a doença do eixo IL-1. O **fenótipo não inflamatório** (10–20%) tem PCR baixa ou quase normal e se associa a doenças autoimunes, em que a imunidade adaptativa pesa mais; nele o corticoide é a segunda linha lógica.

Por que isso importa clinicamente. Antes de escalar a terapia de uma pericardite que não responde, pergunte "este paciente tem PCR alta, febre ou LGE pericárdico?". A resposta decide entre anti-IL-1 e corticoide (seção 7.2).

3.3 A miocardite — da lesão ao que a RMC enxerga

A miocardite é inflamação do miocárdio com lesão de cardiomiócitos não isquêmica. Independentemente da causa, os eventos teciduais são os mesmos, e cada um tem uma "assinatura" na RMC:

Evento tecidual	O que acontece	Assinatura na RMC
Edema (intra e extracelular)	Aumento de água no tecido	**T2 prolongado** (mapa T2 ou T2 ponderado); T1 também sobe
Hiperemia e extravasamento capilar	Expansão do espaço extracelular	Realce precoce; **ECV aumentado**
Necrose de miócitos e fibrose focal	Gadolínio retido onde há necrose/fibrose	**LGE** mesocárdico e/ou subepicárdico, sobretudo paredes lateral e inferior
Inflamação pericárdica associada	Perimiocardite	Derrame, LGE pericárdico

Repare na lógica: **T2 é marcador de atividade aguda (edema); LGE é marcador de lesão estabelecida**. Por isso o critério exige os dois "lados" (T1 e T2), e por isso o padrão "LGE sem edema" no seguimento significa cicatriz residual — com pior prognóstico (seção 8.1).

Histotipos com tratamento próprio. O padrão de células da biópsia identifica entidades que exigem imunossupressão específica: **células gigantes** (forma autoimune rara, de pior sobrevida, com IC refratária e arritmia grave), **eosinofílica** (pode dar LGE subendocárdico difuso com trombo no VE), **sarcoidose/granulomatosa** e linfocítica. O envolvimento do sistema de condução (BAV) levanta suspeita de **sarcoidose, células gigantes ou doença de Lyme**.

Interação gene–ambiente. Uma fração relevante dos pacientes com miocardite carrega variantes patogênicas de cardiomiopatia (22–63% em séries com painel; 8–17% em análises caso-controle), sobretudo **DSP** (desmoplaquina) e **TTN**. Uma infecção viral comum, num coração geneticamente vulnerável, vira miocardite clínica. Pistas de forma genética: história familiar de miocardite, TVNS na internação, LGE em anel ("ring-like") ou septal. Existe o conceito de "fases quentes" da cardiomiopatia arritmogênica, que se apresentam exatamente como miocardite.

Nota de leitura crítica. O risco absoluto de miocardite conferido por carregar uma variante é **inteiramente desconhecido** — não há coortes longitudinais de portadores. A recomendação de testar todos os pacientes (ACC) é extrapolada da analogia com a cardiomiopatia periparto, não de desfecho clínico.

3.4 Sobreposição miocardite–pericardite

Cerca de 15% das pericardites têm miocardite associada: **perimiocardite** quando a miocardite domina, **miopericardite** quando a pericardite domina. A pista é a troponina elevada e/ou disfunção sistólica global ou regional. A presença do componente pericárdico sugere inflamação mais sistêmica e causas além do tropismo viral pelo miócito; nas formas virais, costuma ser autolimitada, mas nas doenças inflamatórias sistêmicas pode recorrer. **Não há dados suficientes** sobre o valor prognóstico da sobreposição comparada à miocardite isolada.

3.5 Fisiologia das complicações pericárdicas

- **Tamponamento:** esgotada a reserva do saco, a pressão pericárdica sobe, as pressões diastólicas das quatro câmaras se **equalizam** e o enchimento cai. A taquicardia sinusal compensa no início; depois vêm hipotensão e pulso paradoxal. No pulso venoso, **descenso y ausente** (o coração não consegue encher no início da diástole porque está comprimido o tempo todo).
- **Constrição:** o pericárdio perde a elasticidade e vira uma "casca" rígida. Duas marcas: (1) **dissociação entre pressões intratorácicas e intracardíacas** — a queda inspiratória da pressão torácica não chega às câmaras, então o enchimento do VE cai na inspiração; (2) **interdependência ventricular exagerada**. O enchimento é rápido no início da diástole e para bruscamente quando bate na casca — daí **descenso y proeminente, "knock" pericárdico, padrão "dip-and-plateau" (raiz quadrada) e sinal de Kussmaul**. Como o miocárdio está sadio, o relaxamento é normal: **e' medial preservado ou aumentado (> 8 cm/s)** — o que separa constrição de restrição.
- **Constrição transitória vs crônica:** se a rigidez vem de inflamação ativa (edema, LGE), ela é reversível com anti-inflamatório; se vem de fibrose/calcificação, só a cirurgia resolve. Esse é o raciocínio que sustenta toda a Figura 10 (seção 6.6).

4. Quadro clínico

4.1 Miocardite — as três apresentações clássicas

Pacientes com miocardite podem ser assintomáticos ou ter queixas vagas, mas o clínico precisa reconhecer **três apresentações**, isoladas ou sobrepostas:

Apresentação	Como aparece	O que esconde
Dor torácica	Pode imitar síndrome coronariana aguda com supra de ST e/ou hs-cTn elevada; febre possível; PCR pode subir. Com pericardite sobreposta: dor posicional/pleurítica e alterações de ECG de pericardite	É a forma em que muitos pacientes acabam fazendo coronariografia para excluir SCA
Arritmia	Palpitações, pré-síncope ou síncope, taqui ou bradiarritmia no ECG, **morte súbita**	BAV sugere sarcoidose, células gigantes ou Lyme
IC / choque cardiogênico	IC nova ou piora de IC crônica; dispneia e fadiga que podem ser vagas; IC direita ou esquerda; **sintomas gastrointestinais** como manifestação de baixo débito; gravidade variável até choque	O espectro vai de oligossintomático a fulminante

Quando suspeitar: um **jovem com virose recente** (respiratória ou gastrointestinal) — ou com outro fator de risco de estágio A (miocardite prévia, doença autoimune, história familiar de cardiomiopatia ou morte súbita inexplicada, exposição a cardiotoxina) — que desenvolve qualquer uma dessas três síndromes.

> **Armadilha clínica — o assintomático que resolveu os sintomas.** Melhora clínica em 2–3 semanas não encerra o caso. Parte dos pacientes segue com inflamação na RMC (passa a estágio B) e cerca de 25% das miocardites comprovadas por biópsia evoluem com disfunção persistente. O seguimento é obrigatório (seção 8.1).

4.2 Miocardite — o estadiamento A–D

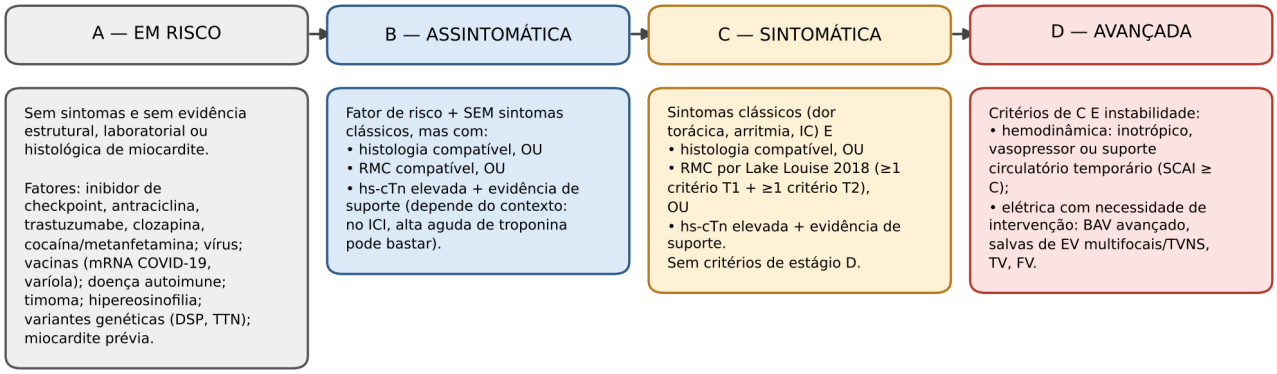


Figura 2 — Estágios da miocardite propostos pelo ACC. Elaborada pelo autor a partir da Figura 5 e da Tabela 1 de Drazner et al. (ACC 2024).

Pontos que caem em prova:

- **Estágio A** é fator de risco sem doença. **Sexo masculino não entra** como fator de estágio A porque o risco absoluto na população masculina é baixo.
- **Estágio B** (assintomático com evidência de inflamação) é identificado em cinco cenários: (1) paciente C/D que melhorou os sintomas, mas segue com inflamação na RMC ou biomarcador; (2) vigilância de quem usa cardiotoxina (ICI); (3) internado por virose com troponina ou ECG alterados; (4) portador de doença imunomediada com ECG alterado no rastreio; (5) achado em rastreio por outro motivo (pré-operatório, rastreio em cascata). Evidência de que o estágio existe: cerca de **três quartos dos atletas jovens com miocardite na RMC pós-COVID-19 eram assintomáticos**; troponina sobe sem sintomas 10 dias após a vacina de varíola e com frequência em usuários de ICI.
- **Estágio C** exige sintomas + histologia, RMC por Lake Louise **com T1 e T2**, ou hs-cTn elevada com evidência de suporte — e ausência de critérios de D.
- **Estágio D** é instabilidade hemodinâmica (inotrópico, vasopressor, SCT; **SCAI ≥ C**) ou elétrica que exige intervenção (BAV de alto grau, salvas de extrassístoles multifocais ou TVNS, TV, FV).
- **O paciente pode descer de estágio** — diferentemente da IC. Quem se recupera de C volta a A (continua em risco de recorrência).

> **Nota de leitura crítica.** O estadiamento A–D é uma proposta por analogia com a IC, sem validação prospectiva. Não se sabe a taxa de progressão de A para B, C ou D, quantos pacientes C tiveram fase B prévia nem quando o estágio D fica irreversível. A ESC, por sua vez, gradua **certeza diagnóstica** (definida/possível/improvável) — são dimensões complementares, não concorrentes (seção 10).

4.3 Pericardite — a dor e o resto

A pericardite típica é **dor torácica aguda, em pontada, pleurítica, que alivia ao sentar e inclinar o tronco para frente**. O resto do quadro é inconstante:

- **Atrito pericárdico** em menos de 1/3;
- **ECG** com supra de ST difuso e/ou infradesnível de PR em até 60%;
- **derrame** novo ou em piora em até 60%;
- **PCR e VHS** elevadas (fenótipo inflamatório: também febre, leucocitose neutrofílica, derrame pleural).

Classificação por duração:

Categoria	Definição
Aguda	Evento com menos de 4–6 semanas (resolução completa dentro de 4 semanas)

Categoria	Definição
Incessante	Mais de 4–6 semanas **sem remissão**, mas menos de 3 meses — tende a ser mais agressiva
Recorrente	Novo episódio após intervalo **livre de sintomas de 4–6 semanas**, com terapia completada
Crônica	Mais de 3 meses

Sinais de mau prognóstico e/ou de necessidade de internação: febre alta, curso subagudo, derrame grande com sinais ecocardiográficos de tamponamento, **falha de resposta a AINE** e miocardite concomitante. Também internam: dor grave refratária à primeira linha e constrição sintomática.

Armadilha clínica — a pericardite pós-procedimento. Após cirurgia cardíaca ou procedimentos percutâneos (ablação, implante de dispositivo, ICP, intervenções valvares, BEM), a pericardite é **subdiagnosticada ou confundida** com dor esperada do procedimento. A colchicina pode ser considerada como profilaxia, mas os dados são limitados.

4.4 Etiologias pericárdicas que mudam conduta

Grupo	Exemplos
Idiopática	Sem gatilho identificável; presumidamente autoinflamatória, possivelmente viral
Infecciosa	Vírus (coxsackie, echo, adeno, parvovírus B19, herpes, HIV, COVID-19); bactérias (**tuberculose**, estafilococo, estreptococo, pneumococo, *Coxiella*, *Borrelia* etc.); fungos (*Candida*, histoplasmose, coccidioidomicose); toxoplasma
Autoimune / autoinflamatória	LES, AR, esclerodermia, dermato/polimiosite, vasculites, DII, sarcoidose, Behçet, Still, IgG4; febre familiar do Mediterrâneo, TRAPS
Induzida por fármaco	Procainamida, isoniazida, hidralazina, ciclosporina; quimioterápicos
Neoplásica	Primária (mesotelioma, fibrossarcoma) ou metastática (pulmão, mama, linfoma, Kaposi)
Pós-lesão cardíaca	Pós-cardiotomia/toracotomia, procedimentos percutâneos, trauma, IAM (síndrome de Dressler), dissecção de aorta, anticoagulação
Metabólica / outras	Uremia e diálise, hipo/hipertireoidismo, amiloidose, quilopericárdio, hipertensão arterial pulmonar, radioterapia

Na pericardite autoimune, **o foco é tratar a doença de base** — a pericardite muitas vezes melhora só com isso.

5. Diagnóstico

5.1 Miocardite — o percurso de cinco passos

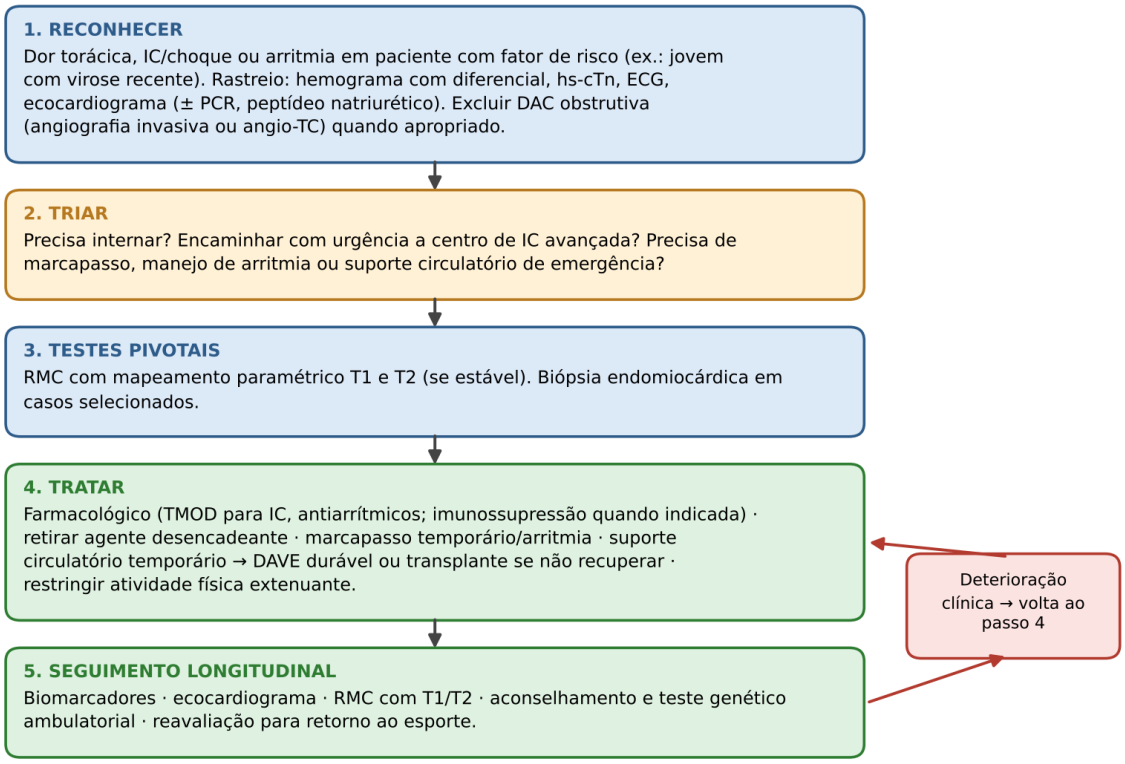


Figura 3 — Avaliação e manejo da miocardite clinicamente suspeita em cinco passos. Elaborada pelo autor a partir da Figura 1 de Drazner et al. (ACC 2024).

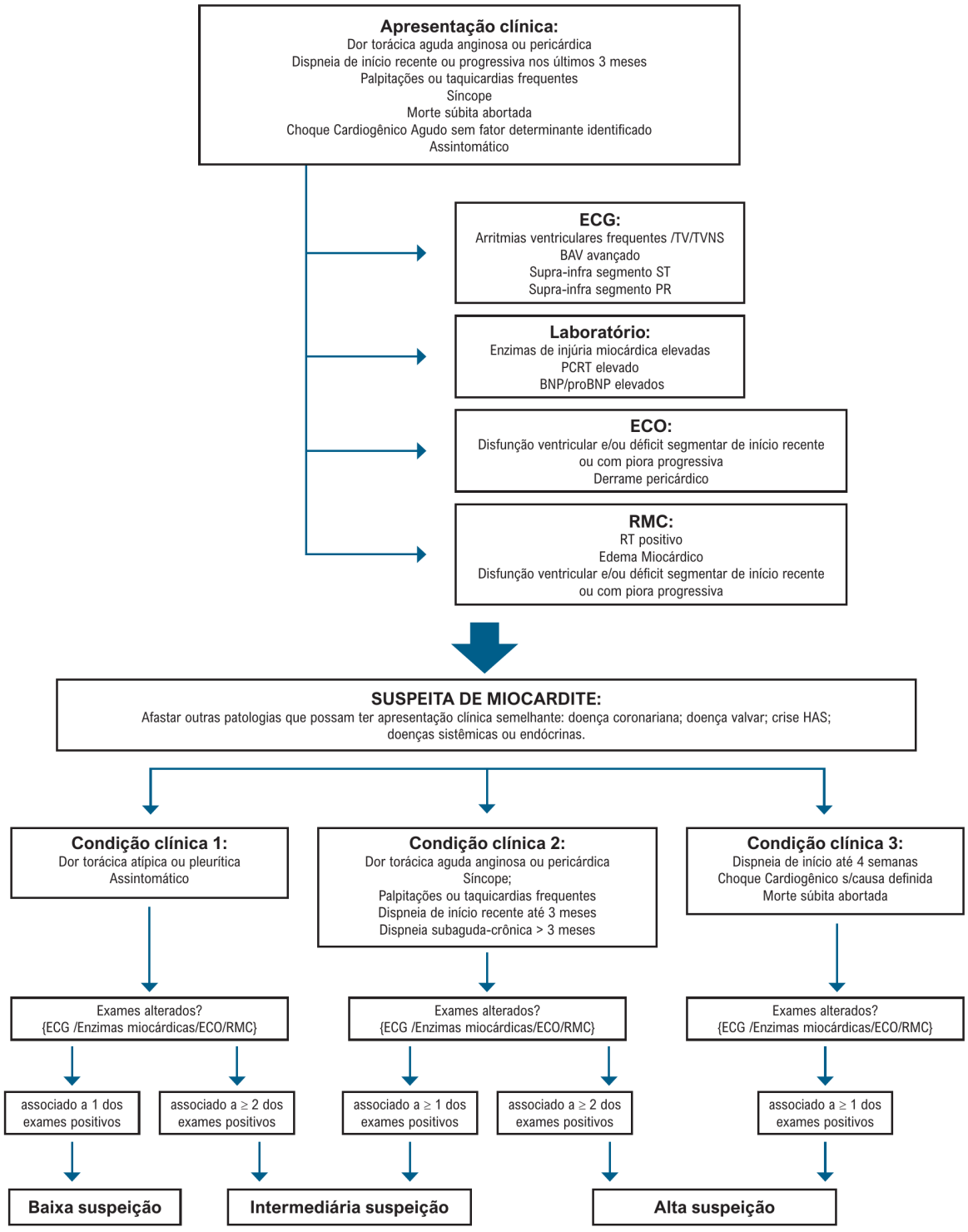


*Figura 4 — Estratificação da suspeita clínica de miocardite em baixa, intermediária e alta, conforme a condição clínica e o número de exames alterados (ECG, enzimas, eco, RMC). Extraída de Montera MW et al. Diretriz de Miocardites da SBC 2022 (Figura 1). Repare que a SBC gradua **suspeita**, enquanto o ACC gradua **estágio** (Figura 2) — a lógica é próxima da ESC, que gradua certeza diagnóstica (seção 10).*

Exames iniciais e o que cada um consegue (ou não) fazer

Exame	Desempenho	O que muda na conduta
ECG	Sensibilidade de apenas **47%**; achados inespecíficos (taquicardia sinusal, ST/T, baixa voltagem, infra de PR)	Normal **não exclui**. Ondas Q patológicas, BRE, QRS ≥ 120 ms, QT longo, BAV de alto grau, arritmia maligna, QRS fragmentado e inversão de T se associam a disfunção, cicatriz e pior prognóstico

Exame	Desempenho	O que muda na conduta
Ecocardiograma (± strain)	Triagem de disfunção; sensibilidade insuficiente para excluir	Fulminante: cavidade **pequena** com parede levemente espessada (edema). Strain global longitudinal agrega valor além da FE, mas não é específico
Troponina	Ensaios antigos: sensibilidade 34–71%, especificidade 86–94%. hs-TnT: AUC 0,878 (limite de referência 14 ng/L)	Nem toda miocardite eleva troponina — **mesmo fulminante ou de células gigantes já teve troponina normal**. Não há estudo validando estratégia de exclusão com hs-cTn indetectável
Coronariografia / angio-TC	Exclui DAC obstrutiva	Indicada quando a apresentação é compatível com SCA. RMC com perfusão de estresse normal + sem edema + sem LGE pode dispensar imagem coronária

Nota de leitura crítica. A interpretação da hs-cTn na miocardite tem limites próprios: valores de referência variam com sexo e idade, e não se sabe se a miocardite modifica a troponina pós-traducionalmente ou induz autoanticorpos que alterem a medida. Uma troponina "normal" não é um teste de exclusão validado.

RMC — critérios de Lake Louise atualizados (2018)

Diagnóstico de inflamação miocárdica não isquêmica = **≥ 1 critério baseado em T2** (aumento global ou regional do T2 no mapa, ou sinal aumentado no T2 ponderado) **+ ≥ 1 critério baseado em T1** (T1 aumentado, LGE não isquêmico ou ECV aumentado). Sinais de pericardite e disfunção sistólica são critérios de suporte.

- **Sensibilidade > 85%**, desde que feita em centro com experiência; rendimento máximo **na 1ª–2ª semana** de sintomas.
- Só um marcador (só T1 ou só T2) ainda pode apoiar o diagnóstico no contexto certo, **com menos especificidade**.
- **LGE** típico: mesocárdico/subepicárdico, lateral e inferior. Padrões que sugerem causa: subendocárdico difuso além de um território + trombo → eosinofílica; anel mesocárdico/subepicárdico → desmoplaquina e outras genéticas.
- **Prognóstico:** LGE prediz mortalidade por todas as causas (**HR 8,4**) e cardíaca (**HR 12,8**); LGE anterosseptal é especialmente ominoso.
- Sensibilidade menor em quem tem IC ou arritmia (apneia e ritmo irregular atrapalham a aquisição).

Outros métodos de imagem

- **Gálio:** sensibilidade 36%, especificidade 98%.
- **18F-FDG PET** (com perfusão de repouso): captação focal + defeito de perfusão = miocardite; captação sem defeito = inflamação precoce sem cicatriz. Útil quando a RMC não é possível (arritmia, dispositivo não compatível); especificidade de 67% versus BEM na apresentação arrítmica. Exige preparo (jejum de 12–18 h, dieta rica em gordura e pobre em carboidrato, heparina IV), e cerca de 20% ainda têm captação fisiológica inespecífica. **Captação não é específica** (isquemia também capta).

Biópsia endomiocárdica (BEM)

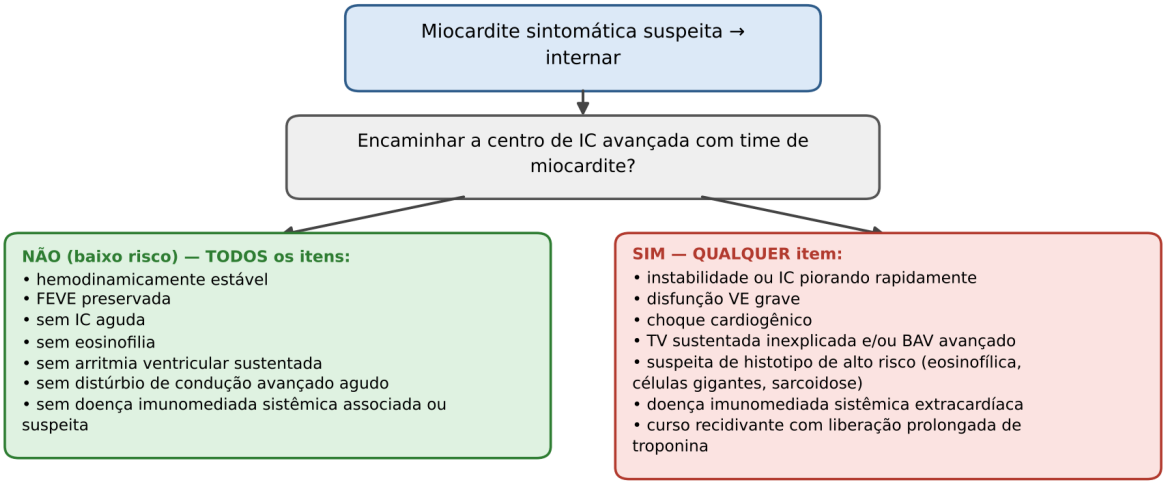


Figura 5 — Critérios de encaminhamento a centro de IC avançada com time de miocardite durante a internação índice. Elaborada pelo autor a partir da Figura 9 de Drazner et al. (ACC 2024).

Quando fazer (Figura 6 da fonte):

BEM indicada	BEM não indicada
Estágio B **em uso de ICI**	Estágio B não relacionado a ICI
Estágio C com: disfunção do VE, IC sintomática, arritmia (BAV de alto grau, EV multifocais frequentes, TV ou FV), **eosinofilia periférica**, ou diagnóstico incerto sem acesso à RMC	Estágio C de baixo risco: FEVE normal, LGE ausente ou mínimo, estabilidade hemodinâmica e elétrica
Estágio D (a maioria)	

Técnica que aumenta o rendimento: fazer cedo (**2–4 semanas** do início), colher **≥ 3 fragmentos de 1–2 mm**, guiar por mapa de voltagem (sensibilidade de 83%), fixar em formol a 10% para histologia e congelar/conservar em RNAlater para **PCR viral**. A BEM em até 2 dias da admissão na UTI associou-se a maior sobrevida livre de transplante ou DAVE em 1 ano (estudo retrospectivo pareado por propensão).

Riscos: complicações maiores (morte, perfuração/tamponamento, pneumotórax, embolia, arritmia, lesão valvar) **< 1%** em centros experientes; menores 5–6%. O risco aumenta em centros que fazem poucas biópsias.

Leitura histológica:

- **Critérios de Dallas (1986):** infiltrado inflamatório + necrose/dano de miócito sem padrão isquêmico. "Borderline" = infiltrado sem necrose.
- **Critério imuno-histoquímico (OMS/ESC): ≥ 14 leucócitos/mm²**, incluindo até 4 monócitos/mm², com **≥ 7 linfócitos T CD3+/mm²**. Painel com CD3, CD68 e HLA-DR (este último como marcador de miocardite autoimune sem infecção).
- **PCR viral** no tecido (e no sangue periférico) antes de imunossuprimir.

Nota de leitura crítica. A BEM é o padrão-ouro, mas sofre **erro de amostragem**: negativa não exclui, sobretudo em doença focal. Na prática real, só 40% dos patologistas usam o critério da ESC e 35% fazem imuno-histoquímica em todo caso suspeito — "BEM negativa" de um centro pode não significar o mesmo que em outro.

5.2 Pericardite — critérios diagnósticos ACC 2025

Obrigatório: dor pleurítica ou apresentação equivalente sugestiva. **Mais** contar os achados adicionais:

1. atrito pericárdico;
2. ECG: supra de ST difuso e/ou infra de PR;
3. PCR e/ou VHS elevadas;

4. imagem com derrame **novo ou em piora** (ecocardiograma preferido);
5. imagem com **inflamação pericárdica** (RMC: LGE e/ou edema; TC com contraste como alternativa).

0 achado adicional = improvável; 1 = possível; ≥ 2 = definida.

Por que isso importa clinicamente. Os critérios novos dão à PCR e à RMC o mesmo peso que ao ECG e ao atrito. Isso permite fechar o diagnóstico em quem tem ECG normal e não tem atrito — situação frequente — e permite **graduar** a certeza em vez de um "sim/não".

Nota de leitura crítica — onde ACC e ESC divergem. O ACC **exige a dor**. A ESC 2025 aceita apresentações atípicas sem dor (por exemplo, idosos) quando há sinais objetivos. Como a incidência cai com a idade e a apresentação no idoso é menos típica, o critério do ACC pode subdiagnosticar justamente esse grupo.

Avaliação inicial e papel de cada imagem

- **Todos:** anamnese (duração, fatores de risco, doença sistêmica), exame (atrito), ECG, PCR e VHS; **troponina se suspeita de miocardite**. Investigar infecção, autoimunidade ou neoplasia conforme a história.
- **Ecocardiograma transtorácico — primeira linha** (recomendado): derrame, tamponamento, constrição, envolvimento miocárdico. Muitas vezes é normal; não caracteriza inflamação.
- **RMC — segunda linha:** recomendada na pericardite recorrente/incessante; razoável na aguda (sobretudo complicada ou de diagnóstico duvidoso). Também quando não há resposta à primeira linha, quando se planeja escalar terapia e na suspeita de constrição ou derrame complexo. Para **seguimento de resposta**, é razoável na recorrente e **não recomendada** na aguda.
- **TC cardíaca:** não recomendada de rotina; razoável para excluir outras causas de dor (síndrome aórtica, TEP, DAC); preferida para **calcificação** e planejamento de pericardiectomia.
- **PET-FDG:** pesquisa ou impossibilidade de RMC.

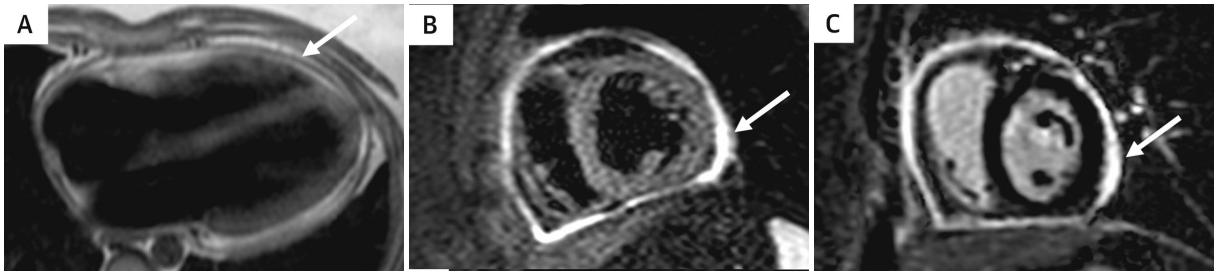


Figura 6 — Marcas da pericardite na RMC: (A) espessamento pericárdico em sequência black-blood; (B) edema pericárdico em T2-STIR; (C) LGE pericárdico (inflamação/neovascularização) em PSIR com supressão de gordura. Extraída de Wang et al. (ACC 2025), adaptada de Klein et al.

Fases pela RMC: LGE+/T2-STIR+ = aguda/subaguda ou surto recorrente; LGE+/T2-STIR− = subaguda ou crônica; LGE−/T2-STIR− = resolução **ou** fase calcificada terminal. O edema desaparece primeiro; o **LGE fica para trás da melhora clínica** e diminui lentamente.

Graduação do LGE pericárdico (cortes basal, médio e apical; extensão circunferencial com limiar de 50%; espessura com limiar de 3 mm):

Grau	Critério
Nenhum	Sem realce
Trivial	Realce presente, sem atingir "leve"
Leve	≥ 50% da circunferência em < 3 cortes e ≤ 3 mm; ou < 50% em < 3 cortes e > 3 mm
Moderado	≥ 50% em 3 cortes **ou** > 3 mm (não ambos); ou < 50% em 3 cortes **e** > 3 mm
Grave	≥ 50% da circunferência em 3 cortes **e** > 3 mm

LGE grave é fator de risco para recorrência — é o equivalente por imagem da "PCR alta".

5.3 Diagnóstico diferencial — quadro de exclusão

Diagnóstico	O que aproxima	Por que não é (ou como separar)
Síndrome coronariana aguda	Dor, supra de ST, troponina	Coronárias sem obstrução (angiografia invasiva ou angio-TC); RMC com caracterização tecidual: LGE de padrão **isquêmico** vs mesocárdico/subepicárdico da miocardite. Na pericardite, o supra é **difuso** e acompanha infra de PR
Takotsubo (cardiomiopatia de estresse)	Troponina moderadamente elevada, FE reduzida, gatilho (o exemplo da fonte é um internado por influenza A)	A fonte exige **RMC** para separar miocardite estágio B de cardiomiopatia de estresse nesse cenário
Cardiomiopatia arritmogênica / arritmia genética	Arritmia ventricular, LGE em anel	História familiar, variante desmossômica; pode ser "fase quente" de cardiomiopatia — teste genético
Cardiomiopatia dilatada não inflamatória, amiloidose, hemocromatose	IC, troponina cronicamente elevada	Sem edema em T2; padrão de LGE/ECV próprio; na apresentação de cardiomiopatia "aguda sobre crônica" a troponina elevada não basta — exige RMC ou histologia
TEP, síndrome aórtica aguda	Dor torácica aguda	Contexto clínico; TC é o exame para excluí-las
Derrame pleural esquerdo / coxim gorduroso (no eco)	Imitam derrame pericárdico	Derrame pleural fica **posterior à aorta descendente** no paraesternal longo; gordura é heterogênea, move-se com o miocárdio e costuma ser anterior ao VD
Cardiomiopatia restritiva (vs constrição)	IC com FE normal, congestão, Kussmaul	e' medial **< 6 cm/s**, sem interdependência respiratória, PSVD elevada, sem LGE pericárdico (seção 6.6)

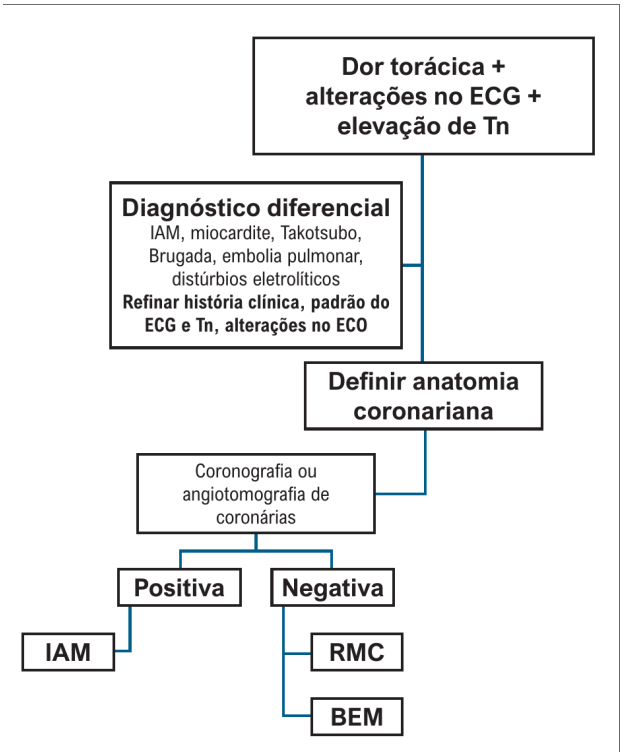


Figura 7 — Diagnóstico diferencial da dor torácica com alteração de ECG e elevação de troponina: definir a anatomia coronariana primeiro; coronárias sem obstrução levam à RMC e, quando indicada, à BEM. Extraída de Montera MW et al. Diretriz de Miocardites da SBC 2022 (Figura 16).

6. Complicações e prognóstico

6.1 Miocardite — o que pode dar errado e quem está em risco

História natural da miocardite comprovada por biópsia: cerca de **50% resolve em 2–4 semanas**; ~**25%** evolui com disfunção cardíaca persistente; **12–25%** deteriora e morre ou progride para cardiomiopatia dilatada terminal/transplante.

Complicações a vigiar: IC aguda e **choque cardiogênico** (estágio D), **arritmias ventriculares e BAV avançado**, **morte súbita**, **trombo ventricular** (sobretudo na eosinofílica), progressão para **IC crônica** (FEr, FElr ou FEp por enrijecimento tardio) e **recorrência**.

Marcador de pior prognóstico	Dado da fonte
Disfunção biventricular	Principal preditor independente de morte ou transplante
Apresentação com IC, classe NYHA avançada, choque	Preditores univariados
Choque com necessidade de suporte mecânico ou inotrópico	27–35% de morte ou transplante em 6 meses
Fulminante (estudo italiano, 187 pacientes)	Morte/transplante intra-hospitalar 25,5% vs 0% nas formas menos graves; 29% ainda com FEVE < 55% após 22 meses
Instabilidade elétrica	TV recorrente ou BAV avançado pioram o prognóstico. Na apresentação arrítmica: início por TV/FV sustentada, fibrose na BEM e estimulação ventricular programada positiva predizem arritmia maligna
LGE na RMC	HR 8,4 (todas as causas) e 12,8 (cardíaca); em seguimento de 2 anos, presença de LGE triplicou e LGE anterosseptal duplicou o risco de morte e eventos cardíacos maiores. LGE difuso não foi preditor independente em 2 estudos europeus
Miocardite de células gigantes	Pior sobrevida
Mulheres com traços autoimunes, autoanticorpos anticardíacos e FAN em título alto	Preditores independentes de morte/transplante
Troponina	Basal isolada **não** prediz; na miocardite por ICI, hs-cTnT nas primeiras 72 h tem valor prognóstico; na fulminante, **queda** da hs-cTnI em 24–48 h associou-se a menor mortalidade

Recorrência: 3% a ~10% ao ano no estágio C, influenciada por variantes desmossômicas. Em seguimento médio de 2 anos, a taxa global de eventos (morte, arritmia grave, IC, recorrência) foi de 11,5%.

Armadilha clínica — "o fulminante recupera melhor". Era a crença clássica. Dados recentes contradizem: o fulminante tem mortalidade intra-hospitalar muito maior e quase um terço mantém FE reduzida a médio prazo. Por outro lado, **mesmo standstill cardíaco pode recuperar** — a fronteira entre estágio D recuperável e irrecuperável é incerta, e isso justifica suporte mecânico como ponte.

6.2 Pericardite — recorrência

Recorrência de **15–30%** após o primeiro episódio, chegando a **50% após a primeira recorrência**. Fatores de risco: falta de resposta a AINE, **corticoide precoce**, PCR alta, LGE pericárdico grave.

Conexão mecanística. O corticoide precoce aumenta recorrência por um motivo coerente com a seção 3.2: ele suprime de forma ampla e rápida, mas não interrompe a alça IL-1 — ao desmamar, a cascata reacende, e o paciente entra em ciclo de dependência. Por isso as três fontes concordam em **evitar corticoide precoce**.

6.3 Derrame pericárdico

Derrame = **> 50 mL** no espaço pericárdico. Metade é idiopática; pós-viral é a causa identificável mais comum no Ocidente; tuberculose onde é endêmica; neoplasia é causa importante e pode se apresentar como **derrame inflamatório com citologia negativa**.

Tamanho no ecocardiograma (maior distância perpendicular entre epicárdio e pericárdio parietal, na diástole junto aos ventrículos):

Trivial	Pequeno	Moderado	Grande	Muito grande
< 1,0 cm e não visível no ciclo inteiro	< 1,0 cm	1,0–1,9 cm	2,0–2,5 cm	> 2,5 cm

Caracterização: no eco, transudato é anecoico e homogêneo; exsudato/complexo é ecogênico, com loculações, traves ou aderências. Na TC (Hounsfield): transudato 0–20 UH; exsudato 20–50 UH; **hemorrágico > 50–60 UH**; quiloso −60 a −80 UH; UH muito alto sugere extravasamento de contraste (ex.: dissecção rota). TC e RMC são **segunda linha**: quando o eco é inconclusivo, para causas secundárias (neoplasia), derrame loculado e, na RMC, para inflamação e constrição.

Conduta: eco para vigiar derrames **pelo menos moderados**. **Pericardiocentese no derrame sem tamponamento não é recomendada** (exceto diagnóstica, abaixo).

6.4 Tamponamento cardíaco

Clínica: taquicardia, hipotensão (na maioria, não em todos), **pulso paradoxal**, turgência jugular com descenso x proeminente e **y ausente**, bulhas abafadas; ECG com baixa voltagem e **alternância elétrica**; área cardíaca aumentada na radiografia.

Ecocardiograma — o exame essencial:

Sinal	Valor
VCI dilatada (> 2,1 cm) com pouca ou nenhuma variação respiratória	**Alta sensibilidade** — bom para triar, não confirma
Colapso diastólico do VD	**O mais específico**
Inversão do AD por mais de 1/3 do ciclo	Sinal de tamponamento
Variação respiratória do influxo: mitral > 30%, tricúspide > 60%	Tradução Doppler da interdependência

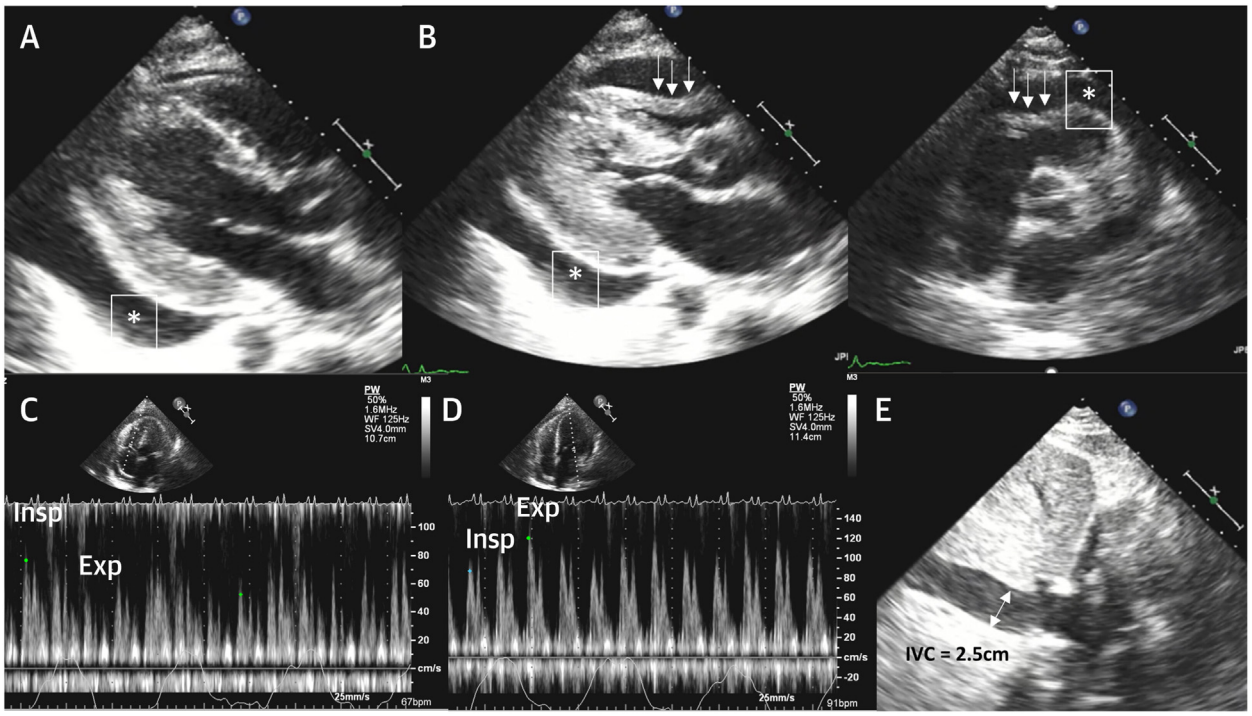


Figura 8 — Sinais ecocardiográficos de tamponamento: (A) derrame moderado a grande; (B) colapso diastólico da parede livre do VD (setas); (C, D) variação respirofásica importante dos influxos tricúspide e mitral; (E) VCI pletórica. Extraída de Wang et al. (ACC 2025), adaptada de Klein et al.

RMC e TC **não** são recomendadas de rotina para diagnosticar tamponamento. Na suspeita de **tamponamento focal** (ex.: pós-cirurgia cardíaca, coleção loculada) com eco transtorácico inconclusivo, o **eco transesofágico ou a TC** confirmam.

Tratamento:

- **Pericardiocentese** — terapêutica no tamponamento iminente ou estabelecido (guiada por eco; fluoroscopia ou TC em casos difíceis); **diagnóstica** quando se suspeita de causa bacteriana, tuberculosa ou neoplásica.
- Acesso: **subxifoide ou apical na emergência**; fora dela, onde houver mais líquido e menor risco de lesar estruturas.
- No **derrame inflamatório sem suspeita de tamponamento**, tratar com anti-inflamatório **antes** de pensar em puncionar.
- **Janela pericárdica**: razoável em derrame grande recorrente/tamponamento apesar de pericardiocentese prévia. Raramente, pericardiectomia radical para derrames que recorrem mesmo após janela, sobretudo com constrição ou pericardite refratária associadas.

6.5 Pericardite constritiva

Definição e tipos: perda de elasticidade (com ou sem espessamento) que limita o enchimento diastólico e produz síndrome de IC, **geralmente com FE normal**.

- **Crônica:** fibrose/calcificação irreversível → cirurgia.
- **Transitória/subaguda:** predominantemente inflamatória e **reversível**, espontaneamente ou com anti-inflamatório por 3–6 meses.
- **Efusivo-constritiva:** constrição que **persiste após drenar o derrame** (classicamente, a pressão do AD não cai após pericardiocentese), por inflamação do pericárdio visceral; hoje diagnosticada pelo eco após a drenagem.

Causas: tuberculose em áreas endêmicas; fora delas, **idiopática**, seguida de **pós-cirurgia cardíaca** e **radioterapia mediastinal**.

Imagem:

- **Eco (primeira linha, recomendado):** desvio septal inspiratório, influxo mitral com predomínio de onda E, **e' medial normal ou aumentado (> 8 cm/s)**, **annulus reversus** (e' medial > lateral), VCI pletórica (< 50% de colapso), reversão diastólica expiratória na veia hepática (razão ≥ 0,8), variação respiratória do E mitral > 25% e tricúspide > 40%, perda da variação do fluxo sistólico na VCS.
- **RMC:** espessamento, *septal shift* respiratório em cine com respiração livre, tracionamento de parede e deformidade cônica do ventrículo; **LGE e edema indicam forma inflamatória (transitória)** — recomendada para identificar inflamação como causa.
- **TC:** calcificações (suporte diagnóstico) e planejamento cirúrgico.
- **Cateterismo direito e esquerdo:** quando a imagem é inconclusiva ou discordante. Sinal-chave: **discordância das pressões sistólicas de VD e VE** na respiração (índice de área sistólica).
- **Nenhum achado isolado é diagnóstico**; e a espessura pericárdica é **normal em 18%** dos casos.

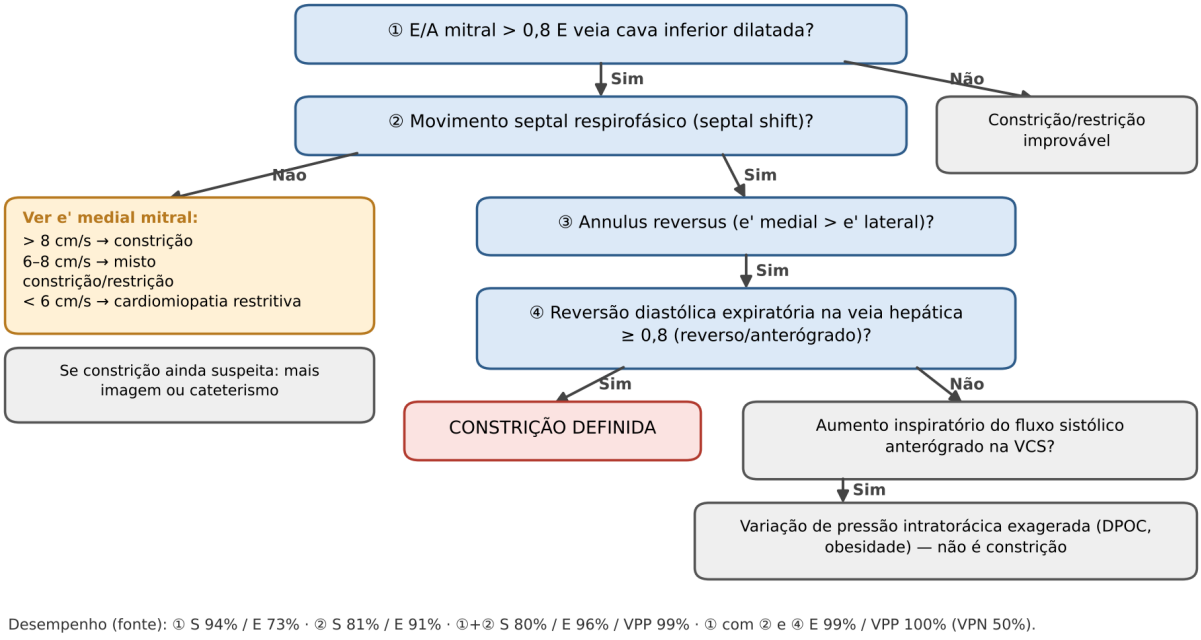


Figura 9 — Algoritmo ecocardiográfico da constrição com desempenho de cada passo. Elaborada pelo autor a partir da Figura 12 de Wang et al. (ACC 2025), adaptada de Klein et al.

6.6 Tamponamento × constrição × restrição

Achado	Tamponamento	Constrição	Cardiomiopatia restritiva
Pulso venoso	x proeminente, **y ausente**	x e **y proeminentes**, Kussmaul	**y proeminente**, x atenuado, Kussmaul
Exame	Hipotensão, pulso paradoxal, bulhas abafadas	**Knock pericárdico**, ascite, edema	**B3**, edema
ECG	Baixa voltagem, **alternância elétrica**	Baixa voltagem, FA	FA
Radiografia	Silhueta aumentada	Calcificação em 1/3	Sem calcificação
Eco — e' mitral	—	**Normal ou aumentado; annulus reversus**	**Reduzido**
Eco — veias hepáticas	Reversão expiratória	Reversão **expiratória**	Reversão **inspiratória**
Eco — outros	Derrame, colapso de câmaras	Interdependência respiratória	Átrios grandes, parede do VE espessa, PSVD elevada, sem interdependência

Achado	Tamponamento	Constrição	Cardiomiopatia restritiva
RMC	Não usar para diagnóstico	Pericárdio espesso, *septal shift*, ± LGE/edema pericárdico	Pericárdio normal sem LGE; LGE **miocárdico** anormal
Cateterismo	Equalização diastólica, y atenuado	Dip-and-plateau, equalização, **interdependência** e dissociação intratorácica–intracardíaca	Sem interdependência; PSVD elevada
Tratamento	Pericardiocentese / janela	Pericardiectomia radical (anti-inflamatório antes, se inflamado); diuréticos	TMOD para IC e tratar causa (ex.: amiloidose)

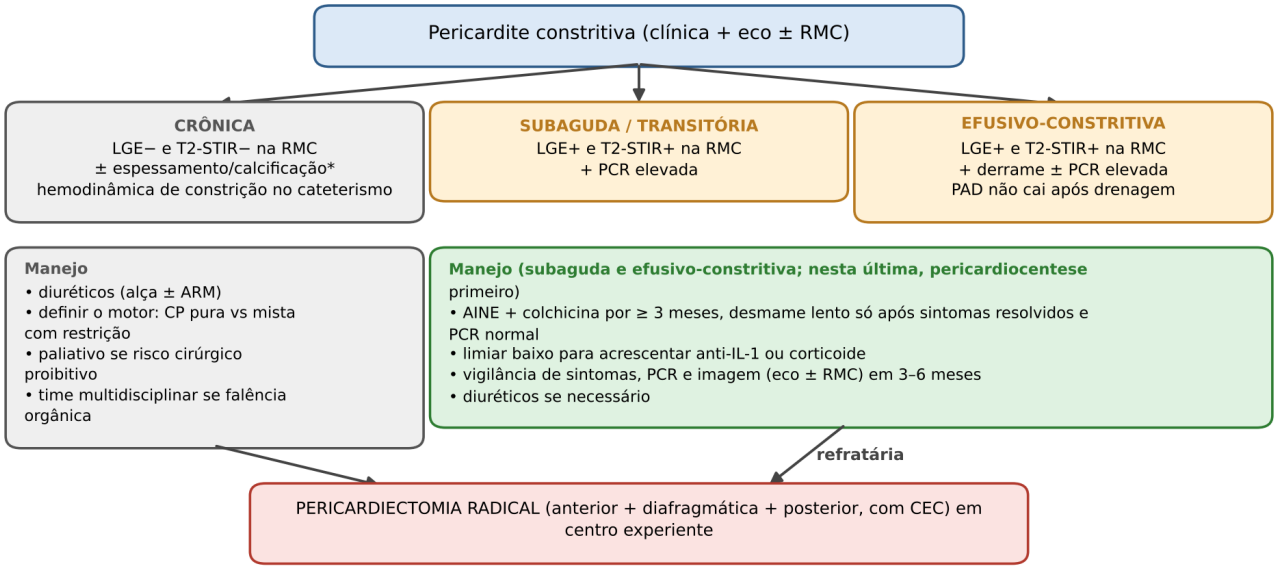


Figura 10 — Abordagem terapêutica da pericardite constritiva conforme o fenótipo na RMC. Elaborada pelo autor a partir da Figura 14 de Wang et al. (ACC 2025), adaptada de Al-Kazaz et al.

6.7 Pericardite no paciente oncológico

O envolvimento pericárdico por metástase costuma ser achado em TC ou PET-TC de estadiamento (derrame novo, nodularidade); **derrame hemorrágico ou complexo** aumenta a probabilidade de metástase. Mais frequentemente, porém, a pericardite é **do tratamento** (quimioterapia, imunoterapia — com miocardite associada —, radioterapia que inclui o pericárdio). Infecções fúngicas e bacterianas são mais prevalentes no imunossuprimido. Conduta: seguir os princípios gerais, **adaptados aos objetivos de cuidado**; trocar ou suspender o fármaco causal quando for o caso; pericardiocentese e, se recorrer, janela para alívio sintomático.

7. Tratamento

7.1 Pericardite aguda (primeiro episódio)

Esquema padrão

AINE em dose alta ou AAS em dose alta + colchicina por 3 meses, com restrição de exercício e, em geral, proteção gástrica. É recomendação forte do ACC, com nível de evidência A para AAS, ibuprofeno e colchicina.

Fármaco	Dose (fonte)	Duração / desmame
Ibuprofeno	600–800 mg VO 3×/dia	Semanas; **desmame semanal** após resolução dos sintomas e normalização da PCR
AAS	500–1.000 mg VO 3×/dia (a fonte aceita também 325–650 mg 3×/dia)	Idem; **preferido se há doença coronariana** ou outra indicação de AAS

Fármaco	Dose (fonte)	Duração / desmame
Indometacina (alternativa)	25–50 mg VO 3×/dia	Idem (evidência B)
Colchicina	0,6 mg VO 2×/dia; **0,6 mg 1×/dia se < 70 kg ou disfunção renal/hepática grave**	**3 meses**; desmame "pode ser considerado"
Inibidor de bomba de prótons	Prescrito com frequência junto ao AINE para proteção gástrica	Dose não informada pela fonte

Medidas associadas:

- **Restrição de exercício por ≥ 1 mês e até a remissão clínica**, mantendo **FC máxima < 100 bpm** em qualquer atividade. Racional: a frequência cardíaca alta aumenta o atrito entre os folhetos inflamados e reativa a inflamação.
- **Monitorização obrigatória** de todos os fármacos: hemograma, função renal, CK, enzimas hepáticas, perfil lipídico, ecocardiograma, além de **PCR e VHS** para acompanhar resposta e diagnosticar recorrência.
- **Tratar a causa** quando houver (autoimune → doença de base primeiro).

Por que isso importa clinicamente — a regra do desmame. O desmame do AINE/AAS só começa quando **os sintomas resolveram E a PCR normalizou**. Desmamar guiado só pelo sintoma deixa inflamação residual e alimenta a recorrência.

Casos especiais

- **Contraindicação relativa a AINE** (IC, DRC, úlcera péptica, diátese hemorrágica, hipercoagulabilidade do câncer, ou uso concomitante de diuréticos, IECA, BRA, inibidores de calcineurina ou anticoagulantes): menor dose eficaz pelo menor tempo e considerar alternativa — **AAS em dose alta** se não houver risco hemorrágico elevado.
- **Interações da colchicina:** com inibidores potentes de **glicoproteína-P e/ou CYP3A4**, considerar reduzir para **0,3–0,6 mg/dia** ou substituir o fármaco interagente. Atenção: essa redução **não foi testada** nos ensaios de pericardite.
- **Anti-IL-1 na pericardite aguda:** razoável no **fenótipo inflamatório** quando as outras terapias são contraindicadas, ineficazes ou não toleradas.
- **Corticoide na aguda:** restrito a casos **refratários ou intolerantes** às demais terapias, em dose baixa a média. Corticoide no primeiro episódio **aumenta o risco de recorrência**.
- **Internar** se: derrame grande e/ou tamponamento, dor grave refratária à primeira linha, constrição sintomática; e considerar internação nos sinais de mau prognóstico (seção 4.3).
- **Pós-procedimento cardíaco:** colchicina pode ser considerada como **profilaxia** de pericardite pós-lesão cardíaca (dados limitados).
- **Miopericardite** (troponina elevada) com **FEVE normal ou quase normal**: mesmo esquema (AINE + colchicina ajustada ao peso). Ver 7.5.

Efeitos adversos que guiam a monitorização

- **AINE/AAS:** gastrointestinais (úlcera, sangramento), renais, retenção hídrica — daí o IBP e o cuidado na IC/DRC.
- **Colchicina:** toxicidade aumenta com interações (P-gp/CYP3A4) e com disfunção renal/hepática — daí a dose reduzida. A fonte lista CK e enzimas hepáticas na monitorização.
- **Corticoide:** ganho de peso, hipertensão, hiperglicemia, osteoporose, infecções, úlcera, supressão adrenal. **Com dose equivalente a > 20 mg de prednisona por ≥ 1 mês, considerar profilaxia de pneumocistose e de osteoporose.**

7.2 Pericardite recorrente e incessante

Esquema padrão e escalonamento

1. **Reintroduzir AINE ou AAS + colchicina**, esta por **≥ 6 meses** (a tabela da fonte fala em 6–12 meses).
2. **Sem resposta** (recorrência ou intolerância) → olhar o **fenótipo**:

- **Inflamatório** (febre e/ou PCR elevada e/ou inflamação pericárdica na RMC): **acrescentar anti-IL-1 — preferido ao corticoide**. Recomendação do ACC após falha da primeira linha e/ou do corticoide.
- **Não inflamatório** ou doença autoimune sistêmica: **corticoide** em dose moderada (prednisona 0,2–0,5 mg/kg/dia), mantido até remissão e desmamado lentamente ao longo de meses; anti-IL-1 se falhar.

3. Falha de corticoide **e** anti-IL-1: **azatioprina** ou **IVIG**.
4. Refratários (ou contraindicação à terapia convencional, ou desejo de gestação): **pericardiectomia radical** em centro de alto volume — razoável.

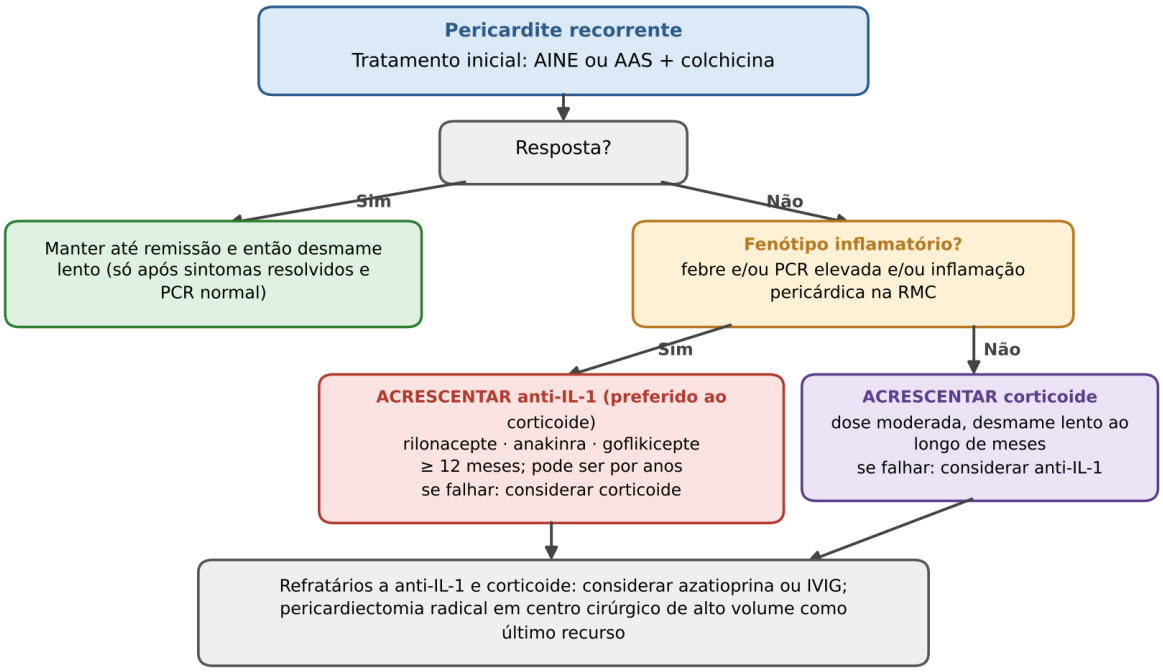


Figura 11 — Algoritmo de tratamento da pericardite recorrente. Elaborada pelo autor a partir da Figura 8 de Wang et al. (ACC 2025), adaptada de Klein et al.

Anti-IL-1 — posologia e regras de uso

Fármaco	Mecanismo	Dose (fonte)	Duração	Evidência
Anakinra	Antagonista do receptor de IL-1	1–2 mg/kg/dia, até 100 mg/dia em adultos (subcutâneo[1])	> 12 meses; desmame necessário	A
Rilonacepte	"Armadilha" de IL-1 (captura IL-1α e IL-1β)	320 mg dose única, depois **160 mg 1×/semana** (subcutâneo[1])	> 12 meses; suspender vs desmamar em investigação	A
Goflikicepte (indisponível nos EUA)	Anti-IL-1	80 mg a cada 2 semanas	> 12 meses (em investigação)	B

[1] A via não está explicitada na tabela da fonte.

- **Antes de iniciar:** rastrear e confirmar negatividade para **hepatites, HIV e tuberculose**.
- **Uma vez estabelecido o anti-IL-1, retirar os outros em sequência: primeiro prednisona, depois AINE, depois colchicina** — embora a colchicina às vezes seja mantida (há dados limitados de efeito aditivo, sobretudo com anakinra).

- **Duração incerta:** recorrência muito baixa durante o uso, mas **50–75% recorrem ao suspender**. A extensão de longo prazo do RHAPSODY apoia tratar **além de 18 meses**.

Nota de leitura crítica — o que os ensaios de anti-IL-1 mostram e o que não mostram. Os ensaios fase 3 (AIRTRIP com anakinra; RHAPSODY com rilonacepte; goflikicepte fase II/III) incluíram pacientes **com PCR elevada (> 1 mg/dL ou > 10 mg/L)** e, no AIRTRIP, resistentes à colchicina e dependentes de corticoide. Os desfechos foram remissão, sintomas, recorrência e normalização da PCR. Daí duas cautelas: (1) a evidência se aplica ao **fenótipo inflamatório** — extrapolar para PCR normal não tem base; (2) a alta taxa de recorrência ao suspender mostra que o fármaco **controla** a alça IL-1, não a "cura". Somem-se os conflitos de interesse com o fabricante (seção 1).

Conexão mecanística — o resultado "negativo" que ensina. A recorrência de 50–75% ao parar o anti-IL-1 é uma confirmação mecanística: se a doença fosse um evento inflamatório único, a remissão sob tratamento se manteria; ela reaparece porque a alça autoinflamatória continua armada. O mesmo raciocínio explica por que o corticoide precoce falha.

Imunossupressores de resgate

Fármaco	Dose (fonte)	Duração	Evidência
Azatioprina	Iniciar 1 mg/kg/dia, aumentar gradualmente para 2–3 mg/kg/dia	Vários meses; desmame ao longo de meses	C
IVIG	400–500 mg/kg IV/dia por 5 dias	5 dias	C
Pericardiectomia radical	Com circulação extracorpórea, em centro de alto volume; manter anti-inflamatório (corticoide e/ou anti-IL-1) até a cirurgia e por 3–6 meses depois se houver inflamação ativa	—	C

Onde ACC e ESC divergem

A ESC adota sequência **farmacoeconômica**: AINE + colchicina → corticoide → **anti-IL-1 como terceira linha**, priorizando terapias mais baratas e disponíveis (classe 2 de recomendação). O ACC antecipa o anti-IL-1 para **segunda linha no fenótipo inflamatório**, para encurtar o curso e poupar corticoide. Ambos reconhecem redução importante de recorrência e melhora de qualidade de vida, e o risco de recaída ao suspender.

Por que isso importa clinicamente. No contexto brasileiro, em que custo e acesso pesam, a sequência da ESC tende a ser a operacional; o argumento do ACC — evitar a dependência de corticoide, que por si aumenta recorrência — é o que justifica pedir o anti-IL-1 mais cedo no paciente com PCR alta e LGE grave.

7.3 Pericardite constritiva

Recomendação	Grau no ACC
Constrição inflamatória (transitória): anti-inflamatório como primeira linha — AINE + colchicina ≥ 3 meses com desmame lento (só após sintomas resolvidos e PCR normal); limiar baixo para anti-IL-1 ou corticoide; reavaliar sintomas, PCR e imagem em 3–6 meses	Recomendado
Diuréticos (alça ± antagonista mineralocorticoide) para sintomas congestivos — **não alteram a história natural**	Razoável
Pericardiectomia radical (anterior + diafragmática + posterior, com CEC, em centro terciário experiente) na constrição **não inflamatória** e na inflamatória que falha ao anti-inflamatório	Recomendado
Pericardiectomia parcial (anterior e/ou diafragmática)	**Não recomendada**
Constrição **tuberculosa**: tuberculostáticos podem resolver a constrição; corticoide pode acelerar a melhora	Texto da fonte
Constrição crônica com IC: TMOD para IC pode ser implementada (evidência limitada); paliativo se risco cirúrgico proibitivo	Texto da fonte

Tratar a inflamação antes de operar tem dupla vantagem: pode **dispensar** a cirurgia e, se ela continuar indicada, opera-se um pericárdio **menos inflamado**, com melhor resultado.

7.4 Derrame e tamponamento

Resumidos na seção 6.4: pericardiocentese no tamponamento (recomendado) e para diagnóstico etiológico; **não** no derrame sem tamponamento; anti-inflamatório primeiro no derrame inflamatório; janela pericárdica na recorrência após punção (razoável).

7.5 Miocardite

Princípios

A maioria dos casos é manejada com **suporte**: TMOD para IC e vigilância de ritmo. A imunossupressão é **exceção**, reservada a histotipos e contextos definidos. O tratamento é organizado pelo **estágio** e pela **triagem** (Figura 5).

Estágio	Conduta (Figura 8 da fonte)
A	Vigiar sintomas; **retirar o agente** (cocaína, metanfetamina; em quem já teve miocardite, considerar suspender fármaco causador quando possível); aconselhar sobre risco
B	Tudo de A + reavaliar sintomas; ECG e hs-cTn se ainda não feitos; tratar a etiologia (ex.: imunossupressão no ICI; em casos selecionados com biópsia); internar conforme contexto e gravidade; **repetir imagem**
C	Internar se não for baixo risco; triar para centro de IC avançada; BEM em selecionados; tratamento farmacológico (imunossupressão/dirigido à etiologia); **TMOD para IC**; **restringir atividade extenuante por 3–6 meses** (evitando sedentarismo excessivo); repetir imagem e biomarcadores
D	**UTI e centro de IC avançada com time de miocardite**; tratar arritmia; suporte hemodinâmico incluindo SCT; BEM; imunossupressão/etiologia; TMOD; considerar **DAVE durável ou transplante** se não recuperar; restrição de atividade por 3–6 meses
Todos (B–D)	Aconselhamento e teste genético ambulatorial

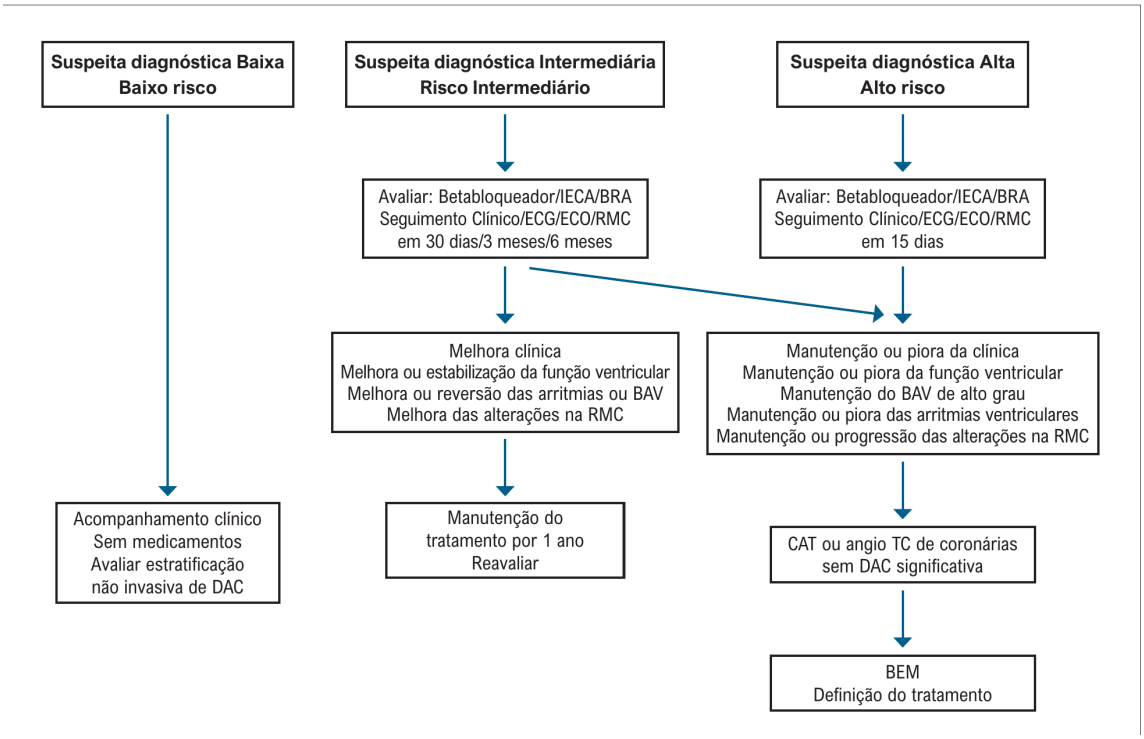


Figura 12 — Fluxograma terapêutico da miocardite pelo grau de suspeição e risco (SBC): reavaliação em 15 dias no alto risco e em 30 dias/3/6 meses no intermediário, com coronariografia/angio-TC e BEM se não houver melhora. Extraída de Montera MW et al. Diretriz de Miocardites da SBC 2022 (Figura 4). O betabloqueador/IECA/BRA citado corresponde à TMOD para IC, cuja posologia as fontes-base não detalham.

Dor torácica (miocardite com componente pericárdico)

- **FEVE normal ou quase normal: AINE + colchicina ajustada ao peso** (doses da seção 7.1). Modelos murinos levantaram receio com AINE, mas estudos observacionais sugerem que AAS e ibuprofeno são seguros com FEVE normal; um caso-controle não mostrou piora do LGE.
- **Evitar AINE na IC sintomática ou no choque (estágio D).**
- **Espasmo coronariano** pode complicar a miopericardite: se suspeito, é razoável acrescentar **bloqueador de canal de cálcio di-hidropiridínico** (extrapolação de outros cenários; dose não informada).

IC e arritmias

TMOD para IC de FEr/FElr e manejo de choque e arritmia conforme as diretrizes específicas — o ECDP não detalha fármacos nem doses e remete à diretriz AHA/ACC/HFSA de IC 2022 (não incluída nas fontes deste material). Pontos próprios da miocardite:

- **Marcapasso temporário** para BAV avançado.
- **CDI antes da alta:** precisa ser considerado em alguns pacientes — classe IIb (C) para arritmia ventricular com instabilidade na células gigantes, ou IIa (C) independentemente da etiologia, conforme a sociedade. O papel do **colete desfibrilador** é incerto, sem dados de desfecho.
- **Trombo ventricular:** iniciar **anticoagulação sistêmica** (fármaco não especificado).

Imunossupressão — quando, com quê e como

Consenso geral para imunossuprimir:

- miocardite **eosinofílica**;
- miocardite de **células gigantes**;
- miocardite **granulomatosa (sarcoidose)**;
- miocardite associada a **ICI**;
- miocardite no contexto de **outras doenças autoimunes**.

Sem consenso amplo, mas defendido por alguns centros: fazer **PCR viral na BEM antes** de imunossuprimir (para não agravar infecção ativa — os estudos de eficácia foram feitos em PCR negativa) e tratar a **miocardite linfocítica crônica com PCR viral negativa** (base: ensaio TIMIC, estudos unicêntricos e uma metanálise).

Esquema padrão (Figura 10 da fonte):

1. **Metilprednisolona IV em bolus 7–14 mg/kg/dia por 3 dias** (dose máxima diária: **não informada pela fonte**);
2. seguida de **prednisona VO 1 mg/kg/dia** com **desmame** progressivo (velocidade não informada);
3. com introdução de **imunossupressores poupadores de corticoide** (fármacos e doses não especificados).

Casos especiais:

- **Células gigantes:** imunossupressão **mais intensa** que o corticoide isolado — tipicamente associar **inibidor de calcineurina (ciclosporina ou tacrolimo)**. Doses não informadas pela fonte.
- **Doença autoimune sistêmica (LES, vasculites):** envolver reumatologia/imunologia; o esquema pode ser ajustado ao envolvimento de outros órgãos.
- **IVIG:** pode ser considerada em distúrbios inflamatórios, mediados por anticorpo ou autoimunes; no fulminante em VA-ECMO, IVIG precoce associou-se a melhor prognóstico (observacional). A fonte de miocardite **não informa dose** (a dose de 400–500 mg/kg/dia × 5 dias é da fonte de pericardite).
- **Antivirais:** alternativa aceita **com apoio de infectologista** — fármacos não especificados.
- **Suspender o fármaco desencadeante** (clozapina, ICI).

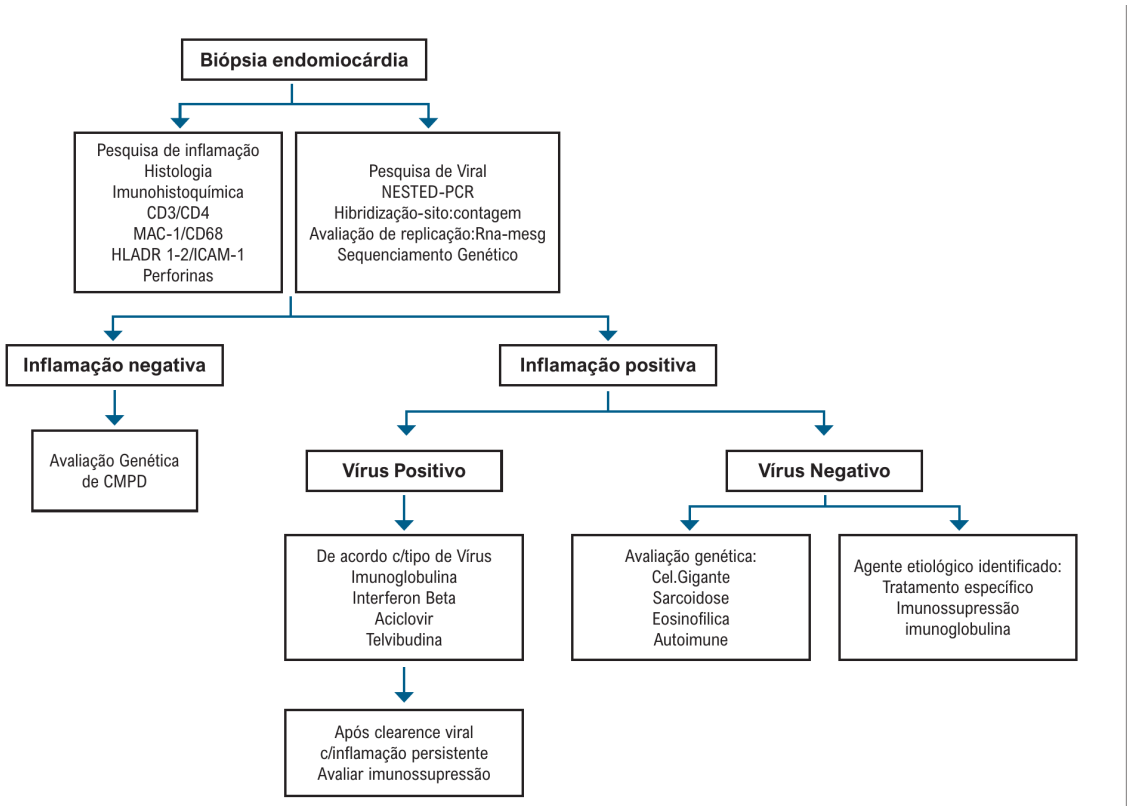


Figura 13 — Conduta guiada pelo resultado da BEM: sem inflamação → avaliação genética de cardiomiopatia dilatada; inflamação com vírus negativo → investigar células gigantes, sarcoidose, eosinofílica e autoimune e tratar a etiologia (imunossupressão, imunoglobulina); vírus positivo → terapia conforme o vírus e, se a inflamação persistir após o clearance viral, avaliar imunossupressão. Extraída de Montera MW et al. Diretriz de Miocardites da SBC 2022 (Figura 5). Os antivirais e imunomoduladores listados (imunoglobulina, interferon beta, aciclovir, telbivudina) são da diretriz brasileira; o ACC apenas recomenda antiviral com apoio de infectologista, sem especificar fármacos.

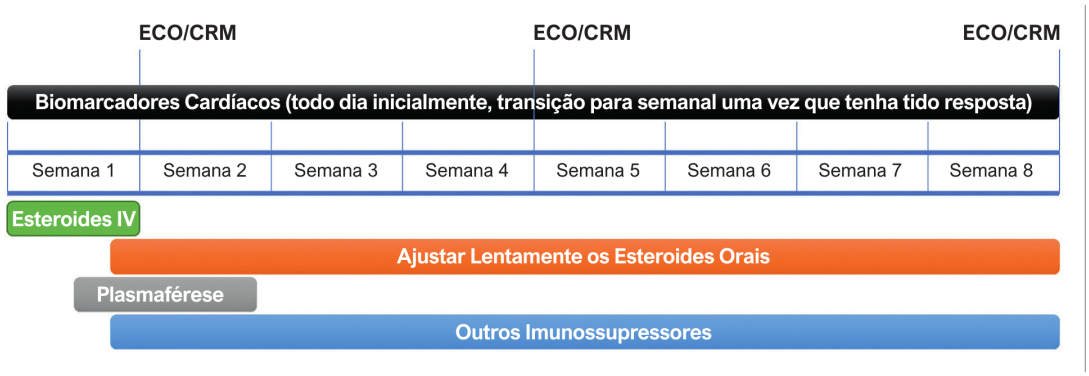


Figura 14 — Curso proposto de imunossupressão na miocardite por inibidor de checkpoint: corticoide IV na 1ª semana, desmame lento do oral ao longo de semanas, plasmaférese e outros imunossupressores em casos selecionados, com biomarcadores diários no início e semanais após a resposta, e reavaliação ecocardiográfica periódica ao longo de 8 semanas. Extraída de Montera MW et al. Diretriz de Miocardites da SBC 2022 (Figura 14).

Nota de leitura crítica. A evidência para imunossupressão vem de **séries de casos**, estudos unicêntricos, um ensaio pequeno em cardiomiopatia inflamatória crônica (TIMIC) e um grande estudo **retrospectivo pareado por propensão**, em que pacientes com miocardite autoimune imunossuprimidos tiveram morte/transplante em 5 anos **comparável** aos não tratados apesar de perfil basal pior. "Comparável apesar de mais grave" é sugestivo de benefício, mas está sujeito a confusão residual — não é prova. O próprio comitê **não chegou a consenso** sobre a linfocítica.

Estágio D — suporte avançado

- **Inotrópicos** (dobutamina, milrinona ou epinefrina) para baixo débito — mas a deterioração pode ser rápida: **quem precisa de inotrópico deve ser transferido** a centro de IC avançada. Doses não informadas pela fonte.
- **Suporte circulatório temporário:** balão intra-aórtico, **Impella** (fluxo axial) ou **VA-ECMO**. Como a miocardite costuma ser **biventricular**, VA-ECMO ou estratégias que suportem VD e VE são frequentes.
- Números: num registro de 443 miocardites agudas, 4,1% precisaram de VA-ECMO, 1,1% de DAV, 0,9% de transplante; mortalidade intra-hospitalar 2,3%. **Todos** os que precisaram de suporte tinham ao menos um de três achados na admissão: **FEVE < 50% no primeiro eco, arritmia ventricular sustentada ou instabilidade hemodinâmica**.
- No fulminante em **VA-ECMO**: cerca de 1/3 morre, recebe DAVE ou transplante em 90 dias; metanálise de 54 estudos (2.388 pacientes) com mortalidade de curto prazo de **35%**. Favoráveis: IVIG precoce e realização de BEM. Desfavoráveis: TV/FV na admissão, PCR elevada, pico alto de CK-MB. Converter canulação periférica em central não melhora desfecho.
- **Descarga do VE** com Impella pode favorecer recuperação (menos ativação mecanotransdutora e inflamatória em biópsias seriadas; rebote ao retirar) — hipótese ainda sem ensaio randomizado.
- **DAVE durável:** miocardite não aumentou mortalidade versus cardiomiopatia não isquêmica (HR 0,95); recuperação/explante em 12 meses mais frequente (5% vs 1,7%); no EUROMACS, explante em 9% das miocardites vs 1,4% das CMD e 0,7% das isquêmicas.
- **Transplante:** candidatos com miocardite chegam mais graves, mas com sobrevida pós-transplante comparável; na células gigantes, recorrência no enxerto em ~8%, com sobrevida em 1 e 5 anos semelhante.

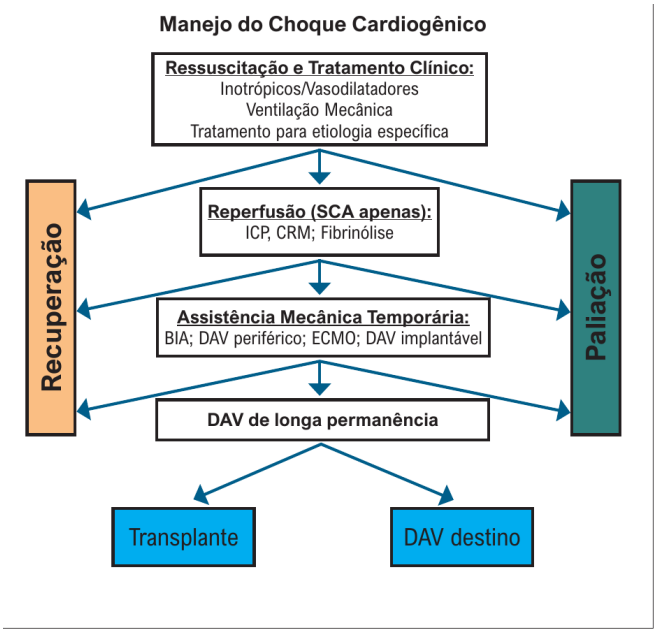


Figura 15 — Manejo do choque cardiogênico na miocardite: ressuscitação e tratamento clínico → assistência mecânica temporária (BIA, DAV percutâneo, ECMO) → DAV de longa permanência → transplante ou DAV destino; em cada degrau, avaliar recuperação ou paliação. Extraída de Montera MW et al. Diretriz de Miocardites da SBC 2022 (Figura 7), adaptada de Kociol et al.

Armadilha clínica — o choque "estável" com inotrópico. Um paciente com miocardite que "estabilizou" com dobutamina na enfermaria de um hospital sem ECMO **já é estágio D** e tem 27–35% de morte/transplante em 6 meses. A conduta não é observar: é transferir enquanto ainda é possível transportá-lo.

Restrição de atividade

Estágios C e D: **abster-se de atividade extenuante e esporte competitivo por 3–6 meses**, mantendo atividades da vida diária e evitando sedentarismo excessivo. Para o estágio B, a necessidade de restrição é **desconhecida**. Retorno: seção 8.1.

8. Seguimento

8.1 Miocardite

Racional: o cuidado **não termina** quando os sintomas somem em 1–3 semanas. Inflamação pode persistir silenciosa (estágio B), a função pode piorar tardiamente (células gigantes) e o LGE residual define o risco arrítmico.

Duas imagens de seguimento são aconselhadas:

1. **Precoce (2–4 semanas): ecocardiograma** — piora nova ou progressiva da FEVE sugere **miocardite de células gigantes**.
2. **6 meses: eco (estágio C de baixo risco) ou RMC (acima de baixo risco ou estágio D)** — resolução da inflamação, função e prognóstico. Em atletas que querem voltar a competir, a RMC pode ser feita já em **3 meses**.

Risco	Definição	Seguimento
Estágio C de baixo risco	**Todos:** FEVE normal, sem LGE, estabilidade hemodinâmica e elétrica	Consulta + eco (com strain) em 2–4 semanas; eco em 6 meses
Estágio C de risco médio/alto ou estágio D	**Qualquer:** FEVE reduzida, TVNS ou ectopia ventricular de maior grau, bradiarritmia significativa, LGE na RMC, captação aumentada no PET, instabilidade/IC	Consulta + biomarcadores + ECG + eco em 2–4 semanas (IC com FEr: ver em **1 semana** após a alta); consultas intermediárias com titulação de TMOD; **RMC em 6 meses**

Biomarcadores: hs-cTn seriada em toda miocardite sintomática; peptídeo natriurético se estava elevado (ou piora clínica); PCR se elevada (sobretudo com doença do tecido conjuntivo). A RMC é **mais sensível** que eco seriado ou biomarcadores para inflamação persistente (estudo pequeno: RMC em 3 meses superou hs-cTn, PCR e peptídeos), mas biomarcadores são baratos e podem antecipar deterioração subclínica.

O que a RMC de seguimento significa:

- Cicatrização completa (sem edema e sem LGE) aos 6 meses: **só 11%** no registro ITAMY.
- **LGE persistente sem edema** = cicatriz → pior prognóstico (HR 4,5); **LGE septal mesocárdico** na RMC de seguimento (HR 2,8). Sem LGE e sem edema: nenhum evento em 7 anos (estudo pequeno).
- T1 e T2 podem continuar elevados depois de outros parâmetros normalizarem — significado prognóstico **incerto**.
- Estágio B: repetir imagem (RMC em 6 meses se a inflamação foi vista na RMC; eco com strain se FEVE normal sem LGE), reconhecendo que **não há dados** sobre a utilidade nesse estágio novo.

Genética: aconselhamento e teste **para todos os pacientes que consentirem** (ACC), de preferência **após a fase aguda**, ambulatorialmente, com história familiar de 3 gerações e painel de cardiomiopatias e arritmias hereditárias. Com recursos limitados, priorizar **miocardite recorrente** e história familiar sugestiva. Variante patogênica → **rastreio em cascata** dos parentes de 1º grau. A ESC é mais seletiva (história familiar, miocardite recorrente, disfunção persistente, LGE grave, arritmia grave).

Retorno à atividade extenuante e ao esporte

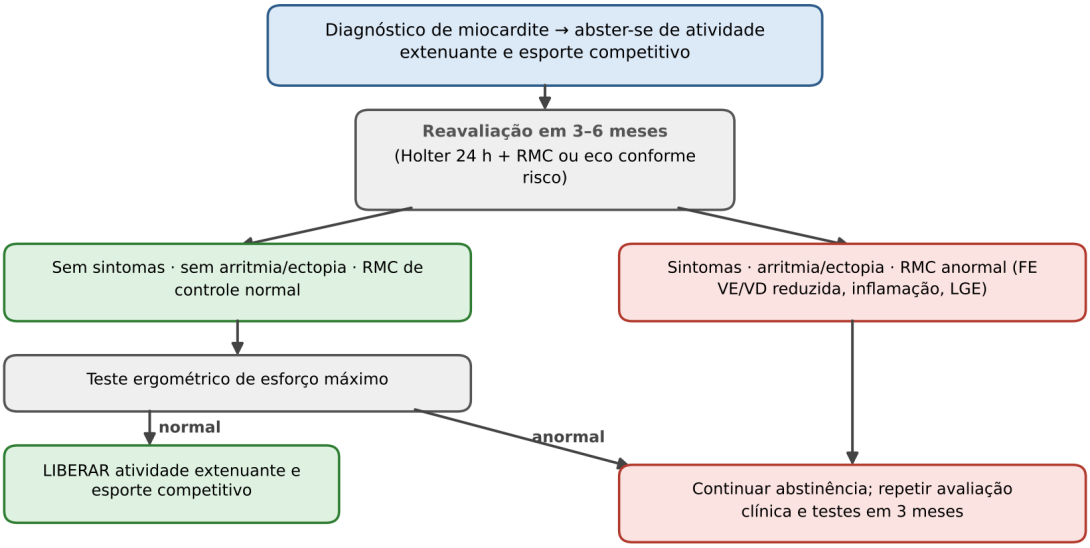


Figura 16 — Abstinência de atividade extenuante e retorno ao esporte competitivo após miocardite. Elaborada pelo autor a partir da Figura 11 de Drazner et al. (ACC 2024).

Em **3–6 meses**, com sintomas resolvidos: RMC (estágio D ou C ≥ risco médio) ou eco (C de baixo risco), **Holter de 24 h** e **teste de esforço**. Tudo normal e assintomático → liberar. Qualquer anormalidade → manter abstinência e reavaliar em 3 meses. Atletas: reavaliação periódica, sobretudo nos **primeiros 2 anos**, por risco de recorrência e progressão silenciosa.

8.2 Pericardite

- **Fase ativa:** consultas a cada ~3 meses; estável: a cada 6–12 meses. No modelo de centro de doenças pericárdicas (CPD): **3 meses** com profissional de prática avançada (presencial ou virtual, exames repetidos) e **6 meses** com o especialista (exames, ECG e imagem conforme necessidade).
- **PCR e VHS** para monitorar resposta e reconhecer recorrência; desmame só com sintomas resolvidos **e** PCR normal.
- **RMC** para monitorar resposta na recorrente/incessante (razoável); **não** na aguda.
- **Eco** para vigiar derrame pelo menos moderado e sinais de constrição.
- **Encaminhar a CPD:** pericardite recorrente, incessante ou crônica; constrição suspeita ou confirmada; derrame grande/complexo com necessidade de drenagem ou janela; candidatos a biológicos ou pericardiectomia.
- **Sinais de alarme para mudar conduta:** volta da dor com PCR subindo (recorrência), derrame em crescimento ou sinais ecocardiográficos de tamponamento, congestão sistêmica com FE normal (constrição), febre alta, troponina elevada/disfunção (miocardite associada).

9. Leitura crítica condensada

- **Força da evidência.** Na miocardite, quase tudo é **opinião de especialista** apoiada em coortes e séries; não há ensaio randomizado grande de imunossupressão na linfocítica nem de dispositivos no choque. Na pericardite, AINE/AAS, colchicina e anti-IL-1 têm nível A; corticoide B; azatioprina, IVIG e pericardiectomia C.
- **Desfechos substitutos.** Normalização de PCR e redução de LGE são proxies; o desfecho que importa é **recorrência, constrição, qualidade de vida**. Nos anti-IL-1, o efeito sobre recorrência é real durante o uso, mas não se sustenta após a suspensão.
- **Viés de seleção.** Os números de prognóstico da miocardite vêm em boa parte de **centros terciários** e de pacientes **biopsiados** — mais graves que a média. Os 12–25% de morte/transplante não se aplicam ao jovem com dor torácica e FEVE normal.

- **Acesso.** O próprio ACC reconhece desigualdade no acesso a RMC, genética e terapias avançadas; recomendações baseadas em RMC e PCR viral de biópsia pressupõem estrutura que muitos centros não têm.
- **O que as fontes não respondem:** se hs-cTn indetectável exclui miocardite; qual o melhor dispositivo de SCT; se descarregar o VE em ECMO melhora desfecho; duração ideal e forma de suspender anti-IL-1; o significado do T1/T2 residual; o que fazer com o estágio B.

10. Síntese comparativa — ESC 2025 × ACC

Etapa	Miocardite: onde convergem	Miocardite: onde divergem	Pericardite: onde convergem	Pericardite: onde divergem
Diagnóstico	RMC como padrão não invasivo; BEM para alto risco ou inconclusivo	ESC: **certeza** (definida/possível/improvável). ACC: **estágios A–D** (progressão e gravidade)	Integram marcadores inflamatórios e RMC	ESC aceita apresentação **sem dor** (idoso) com sinais objetivos; ACC **exige dor pleurítica**
Tratamento agudo	Suporte, TMOD para IC; suporte mecânico precoce no fulminante; imunossupressão para células gigantes, eosinofílica e sarcoidose	ESC gradua classe/nível; ACC usa algoritmos de consenso; pouca evidência para intervir nos estágios A e B	AINE + colchicina em 1ª linha; **evitar corticoide precoce**	ESC: anti-IL-1 em **3ª linha** (custo/acesso). ACC: **2ª linha** no fenótipo inflamatório
Prognóstico	LGE e disfunção do VE são marcadores adversos	ESC define "cardiomiopatia inflamatória" como entidade crônica; ACC integra o risco no estadiamento	Anti-IL-1 reduz recorrência e melhora qualidade de vida	ESC posterga por custo; ACC prioriza benefício anti-inflamatório precoce
Seguimento	RMC em 3–6 meses e monitorização de ritmo	ESC: restrição de exercício **≥ 1 mês até a remissão**, individualizada, sem prazo fixo de 3–6 meses. ACC: reavaliação estruturada em **3–6 meses**	Imagem e biomarcadores periódicos; CPD para refratários	ESC individualiza o retorno; ACC prefere reavaliação estruturada
Genética	Ambas reconhecem papel	ACC: **todos** os que consentirem. ESC: seletiva	—	—

Nota de leitura crítica. O brief report conclui que os documentos são "mais complementares do que contraditórios". Vale lembrar que três de seus autores eram consultores do fabricante do rilonacepte — e a principal divergência é justamente o momento do anti-IL-1.

11. Tabela farmacológica consolidada

Todas as doses são das fontes enviadas. "Não informada" = a fonte cita o fármaco sem posologia.

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia (fonte)	Indicação no contexto	Efeitos adversos principais	Monitorização
Ibuprofeno	AINE — inibe COX	600–800 mg VO 3×/dia; semanas (aguda) a meses (recorrente); desmame semanal	1ª linha na pericardite (com colchicina); dor na miopericardite com FEVE normal	GI (úlcera, sangramento), renal, retenção hídrica	Função renal, hemograma, PCR/VHS
AAS (dose alta)	Inibe COX	500–1.000 mg VO 3×/dia (ou 325–650 mg 3×/dia); desmame semanal	1ª linha; preferido se DAC; alternativa quando AINE é relativamente contraindicado (sem alto risco hemorrágico)	Sangramento, GI	Hemograma, PCR/VHS

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia (fonte)	Indicação no contexto	Efeitos adversos principais	Monitorização
Indometacina	AINE	25–50 mg VO 3×/dia; desmame semanal	Alternativa de 1ª linha (evidência B)	Como os AINE	Como os AINE
Colchicina	Impede a agregação do inflamassoma NLRP3	0,6 mg VO 2×/dia; 0,6 mg 1×/dia se < 70 kg ou disfunção renal/hepática grave; 0,3–0,6 mg/dia com inibidor potente de P-gp/CYP3A4. **3 meses (aguda); 6–12 meses (recorrente)**	1ª linha na pericardite aguda e recorrente; constrição inflamatória; miopericardite (ajustada ao peso); profilaxia pós-procedimento (dados limitados)	Toxicidade potencializada por interações e disfunção renal/hepática	Hemograma, função renal, CK, enzimas hepáticas
Inibidor de bomba de prótons	Supressão ácida	Não informada	Gastroproteção junto ao AINE	—	—
Prednisona (pericardite)	Corticoide — suprime NF-κB e PLA2	0,2–0,5 mg/kg/dia até remissão; desmame lento ao longo de meses	2ª linha no fenótipo não inflamatório e doença autoimune; aguda só se refratária/intolerante	Peso, HAS, hiperglicemia, osteoporose, infecção, úlcera, supressão adrenal; **aumenta recorrência se precoce**	Glicemia, PA; profilaxia de pneumocistose e osteoporose se > 20 mg/dia por ≥ 1 mês
Metilprednisolona (miocardite)	Corticoide	7–14 mg/kg/dia IV em bolus por 3 dias (máximo não informado)	Miocardite eosinofílica, células gigantes, sarcoidose, ICI, autoimune; linfocítica crônica PCR-negativa (sem consenso)	Como corticoide	PCR viral na BEM antes (recomendação de parte dos especialistas)
Prednisona (miocardite)	Corticoide	1 mg/kg/dia VO após o pulso, com desmame (ritmo não informado)	Continuação do pulso	Como acima	Como acima
Ciclosporina / tacrolimo	Inibidores de calcineurina	Não informada	Miocardite de células gigantes, associados ao corticoide	Não detalhados na fonte (AINE com inibidor de calcineurina = contraindicação relativa)	Não detalhada
Imunossupressor poupador de corticoide (miocardite)	—	Fármaco e dose não especificados	Desmame do corticoide na miocardite	—	—
Anakinra	Antagonista do receptor de IL-1	1–2 mg/kg/dia, até 100 mg/dia; > 12 meses; desmame necessário	Pericardite recorrente/incessante com fenótipo inflamatório (2ª linha ACC); aguda inflamatória se outras terapias falham	Infecção (por isso o rastreio)	Rastrear hepatites, HIV, TB antes; exames de rotina
Rilonacepte	Armadilha de IL-1 (IL-1α e IL-1β)	320 mg dose de ataque → 160 mg 1×/semana; > 12 meses (extensão apoia > 18 meses)	Idem	Idem	Idem
Goflikicepte	Anti-IL-1	80 mg a cada 2 semanas; > 12 meses (em investigação)	Idem — indisponível nos EUA	Não detalhados	Idem

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia (fonte)	Indicação no contexto	Efeitos adversos principais	Monitorização
Azatioprina	Antimetabólito	1 mg/kg/dia → 2–3 mg/kg/dia; meses	Pericardite refratária a corticoide e anti-IL-1 (evidência C)	Não detalhados na fonte	Hemograma, enzimas hepáticas (monitorização geral da tabela)
IVIG	Imunoglobulina	400–500 mg/kg IV/dia por 5 dias (pericardite); dose na miocardite não informada	Pericardite refratária; miocardite inflamatória/autoimune/mediada por anticorpo; fulminante em ECMO (observacional)	Não detalhados	—
Antivirais	—	Não especificados	Miocardite viral, com infectologista	—	—
Dobutamina, milrinona, epinefrina	Inotrópicos	Não informada	Baixo débito na miocardite → transferir para centro avançado	Arritmia (não detalhado)	Monitorização intensiva
BCC di-hidropiridínico	Vasodilatador coronariano	Não informada	Espasmo coronariano na miopericardite (extrapolação)	—	—
Diuréticos de alça ± antagonista mineralocorticoide	Natriurese	Não informada	Congestão na constrição (não alteram história natural)	Distúrbios hidroeletrolíticos	Função renal, eletrólitos
TMOD para IC	Vários	Não informada (remete à diretriz de IC 2022)	Miocardite com IC de FEr/FElr; constrição crônica (evidência limitada)	—	Titulação nas consultas
Anticoagulante sistêmico	—	Não especificado	Trombo ventricular na miocardite	Sangramento	—
Tuberculostáticos (± corticoide)	—	Não informada nesta fonte (ver material de Tuberculose)	Constrição tuberculosa	—	—
Corticoide precoce na pericardite aguda	—	—	**Não recomendado** — aumenta recorrência; só se refratário/intolerante	—	—
AINE na miocardite com IC sintomática ou choque	—	—	**Não recomendado** — evitar no estágio D	—	—
Pericardiectomia parcial	Cirurgia	—	**Não recomendada** — fazer a radical	—	—

12. Tabela-resumo de uma página

Eixo	Miocardite	Pericardite
Quem	Jovem pós-virose; ICI, antraciclina, clozapina, cocaína; autoimune; variantes DSP/TTN	Homem 16–65 anos; idiopática/viral; TB em área endêmica; recorrência mais em mulheres
Quadro	3 apresentações: dor torácica (imita SCA), arritmia/síncope/morte súbita, IC/choque (até sintomas GI)	Dor pleurítica que alivia ao inclinar para frente; atrito < 1/3; ECG em até 60%; derrame em até 60%
Classificação	Estágios A (risco) · B (assintomática com evidência) · C (sintomática) · D (instabilidade hemodinâmica/elétrica). Pode regredir	Aguda < 4–6 sem · incessante > 4–6 sem sem remissão · recorrente após 4–6 sem livre · crônica > 3 meses. Fenótipo inflamatório (80–90%) × não inflamatório
Diagnóstico	Excluir DAC; ECG (sens. 47%), eco, hs-cTn (pode ser normal); **RMC Lake Louise: ≥ 1 T2 + ≥ 1 T1** (sens. > 85%, melhor na 1ª–2ª semana); BEM: ≥ 3 fragmentos, 2–4 semanas, IHQ ≥ 14 leuc/mm² com ≥ 7 CD3+, PCR viral	Dor obrigatória + achados: atrito, ECG, PCR/VHS, derrame novo, inflamação na RMC → 0 improvável, 1 possível, ≥ 2 definida. Eco 1ª linha; RMC 2ª linha (recomendada na recorrente)
BEM / referência	BEM: B com ICI; C com disfunção, IC, arritmia grave, eosinofilia ou sem RMC; maioria dos D. Encaminhar se instável, FEVE muito baixa, TV/BAV, suspeita de células gigantes/eosinofílica/sarcoidose, doença sistêmica, troponina prolongada	CPD: recorrente, incessante, crônica, constrição, derrame complexo, candidatos a biológico ou cirurgia
Complicações	Disfunção persistente (~25%); morte/transplante 12–25% (biopsiados); choque com suporte: 27–35% morte/Tx em 6 meses; LGE: HR 8,4 / 12,8; recorrência 3–10%/ano	Recorrência 15–30% → 50%; tamponamento (colapso diastólico do VD = mais específico; VCI > 2,1 cm sensível); constrição (e' > 8, annulus reversus, reversão hepática expiratória ≥ 0,8)
Tratamento padrão	Suporte + TMOD para IC; dor com FEVE normal: AINE + colchicina; evitar AINE no D; restrição 3–6 meses	**AINE/AAS dose alta + colchicina 3 meses** (recorrente ≥ 6 meses); FC < 100 bpm por ≥ 1 mês; desmame só com PCR normal
Doses-chave	Metilprednisolona 7–14 mg/kg/dia × 3 d → prednisona 1 mg/kg/dia; células gigantes + ciclosporina/tacrolimo	Ibuprofeno 600–800 mg 3×/d; AAS 500–1.000 mg 3×/d; colchicina 0,6 mg 2×/d (1×/d se < 70 kg); prednisona 0,2–0,5 mg/kg/d; anakinra 1–2 mg/kg/d (≤ 100 mg); rilonacepte 320 → 160 mg/sem
Escalonamento	Imunossuprimir: eosinofílica, células gigantes, sarcoidose, ICI, autoimune. D: inotrópico → transferir; Impella/VA-ECMO; DAVE/transplante	Fenótipo inflamatório → anti-IL-1 (rastrear hepatite, HIV, TB); não inflamatório → corticoide; depois azatioprina/IVIG; pericardiectomia radical
Seguimento	Eco em 2–4 semanas (células gigantes?); eco ou RMC em 6 meses; retorno ao esporte com RMC/eco + Holter + teste de esforço em 3–6 meses; genética para todos	Consultas 3 e 6 meses; PCR/VHS; RMC na recorrente; constrição transitória: anti-inflamatório e reimagem em 3–6 meses
ACC × ESC	ACC estágios; ESC certeza diagnóstica	ACC exige dor e antecipa anti-IL-1 (2ª linha); ESC aceita atípica e deixa anti-IL-1 em 3ª linha

Referências (fontes únicas deste material)

1. Drazner MH, Bozkurt B, Cooper LT, et al. 2024 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Strategies and Criteria for the Diagnosis and Management of Myocarditis. *J Am Coll Cardiol*. 2025;85(4):391–431.
2. Wang TKM, Klein AL, Cremer PC, et al. 2025 Concise Clinical Guidance: An ACC Expert Consensus Statement on the Diagnosis and Management of Pericarditis. *J Am Coll Cardiol*. 2025. doi:10.1016/j.jacc.2025.05.023.

3. Imazio M, Cooper LT, Heidecker B, et al. Myocarditis and Pericarditis in Focus: A Brief Report Comparing the 2025 ESC Guidelines and Latest ACC Position Papers. *J Am Coll Cardiol*. 2026;87(1):101–104.
4. Montera MW, Marcondes-Braga FG, Simões MV, et al. Diretriz de Miocardites da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2022. *Arq Bras Cardiol*. 2022;119(1):143–211. **Usada apenas para as Figuras 4, 7, 12, 13, 14 e 15.**

Estudos citados (AIRTRIP, RHAPSODY, TIMIC, ITAMY, registros IMACS e EUROMACS) foram descritos **conforme relatados nessas três fontes**, sem consulta aos artigos originais.